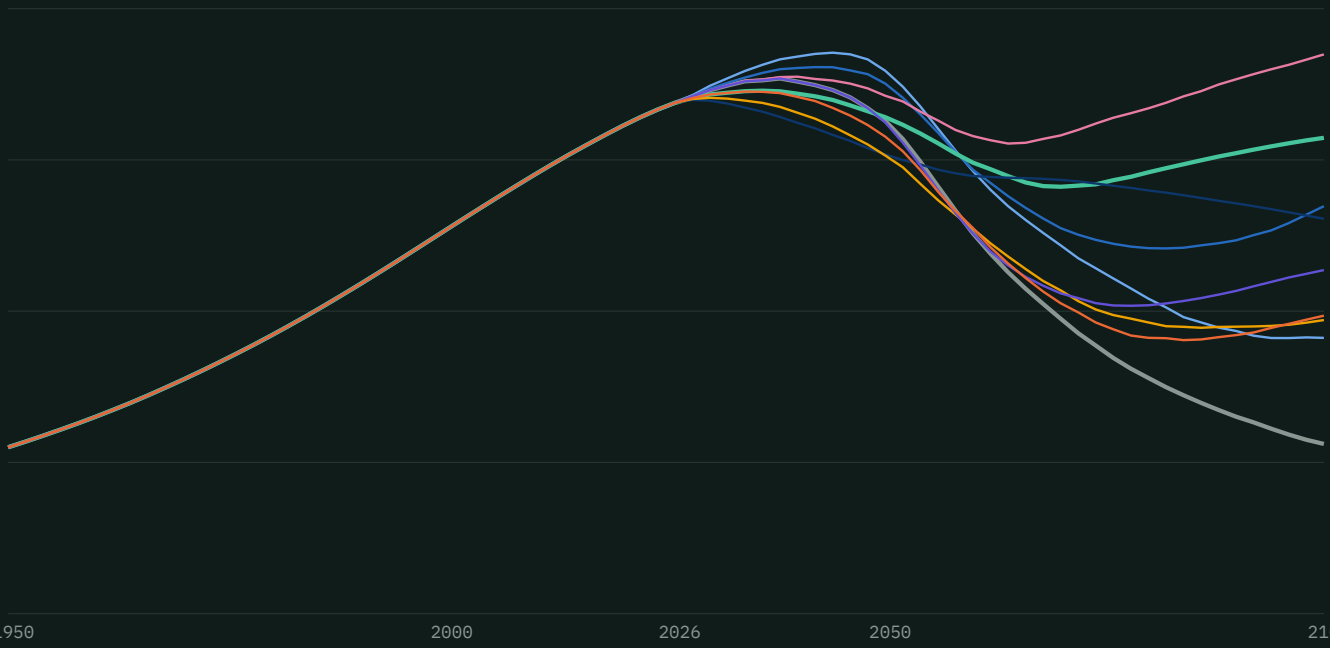
QUASAR PHY-WORLD · ESTUDIO DE ESCENARIOS · OCTUBRE 2026

Escalas del *futuro*

Cada palanca de política, modelada a siete intensidades distintas,
sola y en combinación, en dos geologías y a lo largo de 2027–2060;
por qué aparece el valle de mitad de siglo, y cómo implementar y medir cada medida.
Núcleo L0 de Phy-World (World3-03) · 500 mundos calibrados con la historia.

POBLACIÓN MUNDIAL (MILES DE MILLONES), MEDIANA DE 500 MUNDOS · NUEVE ESCENARIOS



Modos de comportamiento del modelo World3-03 (Limits to Growth, 2004), no pronósticos.

Generado 2026-10-22 · semilla 20261021 · 500 mundos · reports/escenarios/estudio.py

Resumen

Lo esencial en una página

El informe anterior trataba cada política como un interruptor. Este estudio las gradúa: cada palanca se modela a siete intensidades, sola y dentro de un paquete, con recursos base y abundantes, y con arranques entre 2027 y 2060. Son 380 configuraciones, cada una sobre los mismos 500 mundos cuya historia reproduce la población real.

33 % transición sostenible con el paquete de referencia (escala 1×) y recursos abundantes	**50 %** con el paquete al 125 %: la escala óptima del estudio	**43** años: esperanza de vida mínima mediana con el paquete 1×, antes de recuperarse	**95–100 %** colapso con recursos base en cualquier escala y año de arranque

- **La escala importa más que el sí o el no.** Todas las palancas al 25 % (mejoras de 1 %/año) no cambian casi nada: colapso 87 %. Al 50 %, el colapso baja a 22 %. Al 100 % desaparece y la transición sostenible llega a 33 %. El umbral está entre el 50 % y el 75 % de la intensidad de *Limits to Growth*.
- **Hay un óptimo, no un «cuanto más, mejor».** El paquete al 125 % da la mayor probabilidad de transición sostenible (50 %). Al 150 % baja a 32 % porque una fecundidad de 1,5 hijos produce una contracción demográfica de más del 20 %.
- **La agro-tecnología sola tiene una dosis peligrosa.** Sin el resto del paquete, mejorar el rendimiento un 3 %/año deja el colapso en 23 %, pero al 6 %/año sube a 96 %: más comida sostiene más población y más industria, y la contaminación llega después. Dentro del paquete, en cambio, la palanca es la más rentable de todas.
- **La tecnología limpia tiene rendimientos decrecientes.** En el paquete, pasar de 0 a 3 %/año sube la transición sostenible de 0 % a 29 %; pasar de 4 a 8 %/año sólo añade 5 puntos.
- **Una crisis de transición es casi inevitable desde 2027.** Incluso con el paquete completo, en dos de cada tres mundos la esperanza de vida baja de 55 años antes de recuperarse. Sólo el paquete ambicioso lleva la mediana del valle por encima de 55 (57 años).
- **Esperar cuesta más que quedarse corto.** El paquete 1× arrancado en 2045 (sostenible 0 %) rinde menos que el paquete al 75 % arrancado en 2027 (10 %).
- **El valle de 2040–2060 tiene causa.** Con recursos abundantes, el 94 % de la caída de la esperanza de vida es comida: la contaminación de hoy llega a los suelos dos décadas después. Los retrasos de ≈ 20 años del modelo y una tecnología que reacciona en vez de anticipar fijan la fecha (capítulo «Anatomía del valle»).
- **La geología fija el techo.** Con los recursos de World3, el colapso alcanza al menos al 95 % de los mundos en cualquier escala y fecha; con 1,5 veces esos recursos y el paquete 1×, la transición sostenible ya es posible (21 %).

Método

Cómo leer este estudio

Todas las cifras salen del núcleo L0 de Phy-World: World3-03, el modelo de *Limits to Growth: The 30-Year Update* (2004), reimplementado en NumPy y verificado contra Vensim con un error máximo de $6{,}9 \cdot 10^{-6}$. Partimos de 6.000 combinaciones de seis parámetros inciertos y conservamos las 500 primeras que reproducen la población mundial de 2000 y 2020 (UN WPP 2024) con menos de 6 % de error. Cada configuración se corre sobre esos mismos 500 mundos, así que las diferencias entre escenarios vienen de las políticas y no del azar.

Cinco destinos

Cada mundo termina en una clase. Respecto al informe del árbol de decisión, la clase «crisis y recuperación» se separa en dos, porque mezclaba sufrimiento con demografía: una población que se reduce por baja fecundidad, con esperanza de vida alta, no es una crisis.

Destino	Regla	Qué significa
Colapso	Esperanza de vida en 2100 menor de 55 años	La sociedad pierde su base material y no se recupera.
Crisis humanitaria y recuperación	La esperanza de vida baja de 55 en algún año, pero en 2100 supera 55	Hambre, contaminación o escasez temporal: un valle profundo y una salida.
Contracción ordenada	Sin crisis; la población cae más de 20 % desde su pico	La población se reduce por decisión (baja fecundidad), sin perder salud.
Meseta en sobregiro	Sin crisis ni contracción; huella ecológica 2100 mayor de 1,1	Se vive bien, pero por encima de la capacidad de la Tierra.
Transición sostenible	El resto	Sin crisis y dentro de los límites en 2100.

Las palancas y sus escalas

Cada palanca actúa sobre un parámetro de World3-03 desde el año de política (2027 salvo que se diga otra cosa). La escala de referencia, 1×, es el escenario 9 de *Limits to Growth* adelantado a hoy.

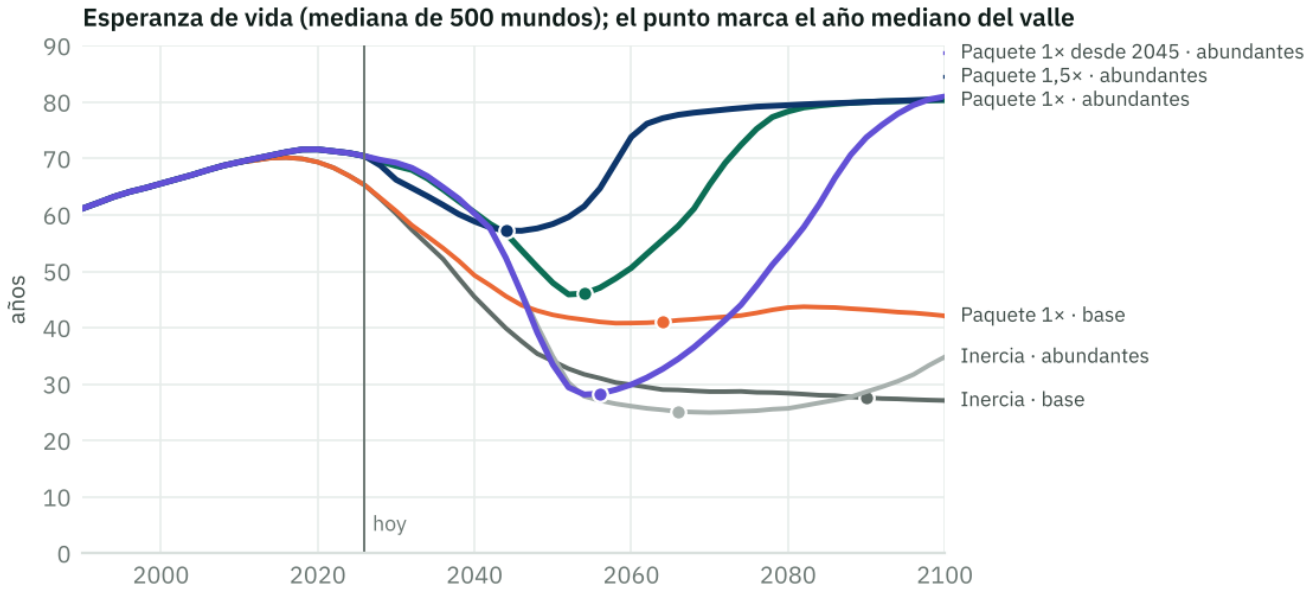
Palanca	Parámetro	Niveles	Referencia 1×	Lectura en el mundo real
Control de la contaminación	pptcm	0–8 %/año	4 %/año	Reducción anual de la contaminación persistente por unidad producida. 4 %/año la divide a la mitad cada 17 años.
Eficiencia de recursos	rtcm	0–8 %/año	4 %/año	Menos materiales no renovables por unidad de producto. La COP28 se comprometió a duplicar la mejora de eficiencia energética hasta ≈ 4 %/año.
Agro-tecnología	lytcrm	0–8 %/año	4 %/año	Crecimiento del rendimiento de la tierra cuando falta comida. La Revolución Verde rondó 2 %/año.
Protección de suelos	llmytm	sí / no	sí	Frena la pérdida de fertilidad por erosión y uso intensivo.
Transición demográfica	zpgt, fcest, objetivo	3 a 1,5 hijos	2 hijos	Familia deseada y anticoncepción plenamente eficaz. La fecundidad mundial está hoy cerca de 2,2.
Suficiencia material	iet, iopcd	500 a 250	350	Producción industrial per cápita deseada (USD de 1968). Hoy el modelo está en ≈ 350: 350 congela el nivel actual, 250 lo recorta un 30 %, 500 lo empuja al alza.

Las palancas tecnológicas no son gratis: en World3-03 encarecen el capital (suben la relación capital-producto), y la suficiencia desvía producción hacia consumo y servicios. Por eso cada capítulo incluye el coste en producción industrial acumulada 2027–2060 frente a la inercia. Recursos base = el recurso no renovable de World3; recursos abundantes = el doble y mejor tecnología de extracción (escenario 2 del libro).

Mecanismo

Anatomía del valle: por qué 2040–2060

En casi todas las trayectorias del estudio, las variables se hunden entre 2040 y 2060 y luego, si las políticas alcanzan, se recuperan. No es un artefacto ni azar: es la forma típica de World3-03, un **sobregiro seguido de corrección**. Este capítulo la desarma: qué factor hunde la esperanza de vida en cada caso, por qué en esas fechas y qué produce la recuperación.



Con el paquete 1× y recursos abundantes, el valle cae en 2054 (p10–p90: 2047–2061). Con el paquete al 150 % llega antes (2044) y es menos profundo; con el paquete tardío, la esperanza de vida mediana baja a 26 años.

Tres ingredientes

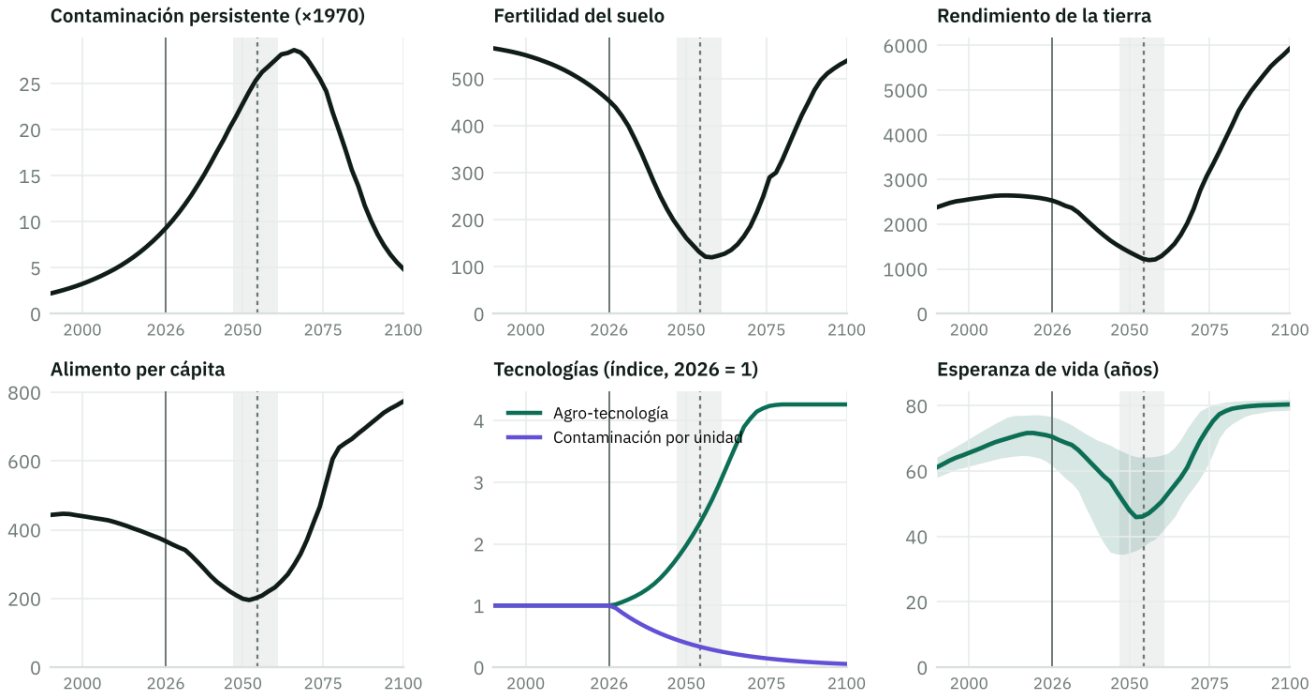
- **En 2026 el modelo ya está en sobregiro.** La contaminación persistente está en ≈ 9 veces el nivel de 1970 y subiendo, y la huella ecológica pasa de 1. Parte del daño ya está «en tránsito»: llegará aunque se actúe hoy.
- **Retrasos de unos 20 años.** La contaminación tarda ≈ 20 años en transmitirse al ambiente (entre 15 y 30 en el ensemble), una tecnología ≈ 20 años en desarrollarse y aplicarse (15–30), el capital industrial dura 14 años y la población sigue creciendo por inercia hasta su pico. 2026 más dos décadas de retraso más la inercia demográfica dan un valle en 2045–2060.
- **La tecnología es reactiva.** En World3-03 las tecnologías agrícola y de contaminación sólo avanzan *mientras* el problema existe (comida por debajo de la deseada, contaminación por encima de la deseada) y luego tardan en hacer efecto. Primero llega el daño y después la solución.

Retrasos del modelo que fijan la fecha

Retraso	Parámetro	Valor	Qué retrasa
Transmisión de la contaminación	pptd	20 años (15–30)	Entre que se emite un contaminante persistente y que llega a suelos, agua y personas.
Desarrollo tecnológico	tdd	20 años (15–30)	Entre que una tecnología mejora en el laboratorio y que se aplica en la producción.
Vida media de absorción	ahl70	1.5 años en 1970 (1–2.5)	Cuánto tarda el ambiente en limpiar la contaminación; crece cuando la contaminación es alta.
Vida del capital industrial	alic	14 años	Cuánto tarda en reponerse o desaparecer la base industrial.
Vida del capital de servicios	alsc	20 años	Hospitales, escuelas, infraestructura social.
Percepción y ajuste social	lpd, hsid, sad	20 años	Cuánto tardan la natalidad y los servicios en reaccionar a cambios de esperanza de vida e ingreso.

Mecanismo A: contaminación → suelos → comida

Es el que domina con recursos abundantes, y el único con recuperación. Paquete 1× desde 2027:



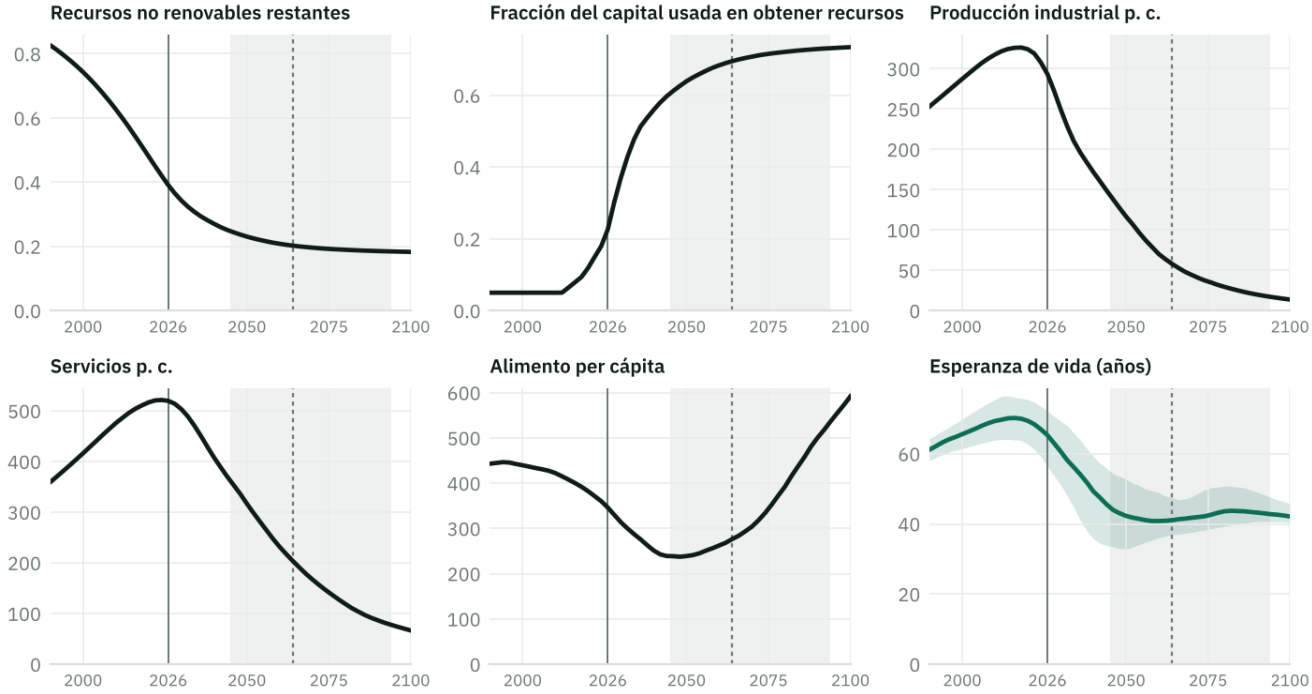
Mediana de 500 mundos. Banda gris: años del valle de esperanza de vida (p10–p90); línea discontinua: año mediano del valle; línea fina: 2026.

Año	Contaminación (×1970)	Fertilidad del suelo	Rendimiento de la tierra	Alimento p. c.	Esperanza de vida
2026	9	453	2 526	367	70
2045	20	211	1 586	226	55
2055	26	126	1 200	204	46
2070	28	186	2 345	370	65
2100	5	538	5 927	773	80

- **El 94 % de la caída es comida.** La contaminación emitida en las décadas de 2020 y 2030 llega a la tierra en 2040–2060. Con 20–30 veces el nivel de 1970, la fertilidad se degrada mucho más rápido de lo que se regenera (de 453 a 126), el rendimiento se reduce a la mitad y el alimento por persona cae de 367 a 204. La contaminación casi no mata directamente: mata a través de los suelos.
- **La política ya está actuando, pero va por detrás.** En 2055 la contaminación por unidad producida ya bajó a 0,32 de su valor inicial, pero la emitida antes sigue llegando.
- **La recuperación.** La agro-tecnología madura (rendimiento tecnológico ×2,4 en 2055 y ×4,0 en 2070), la contaminación se absorbe y el suelo se regenera (538 en 2100). Además, hay menos población presionando (7,1 mil millones en 2070). Los mismos retrasos que causan el valle sostienen la salida.

Mecanismo B: agotamiento → capital → todo

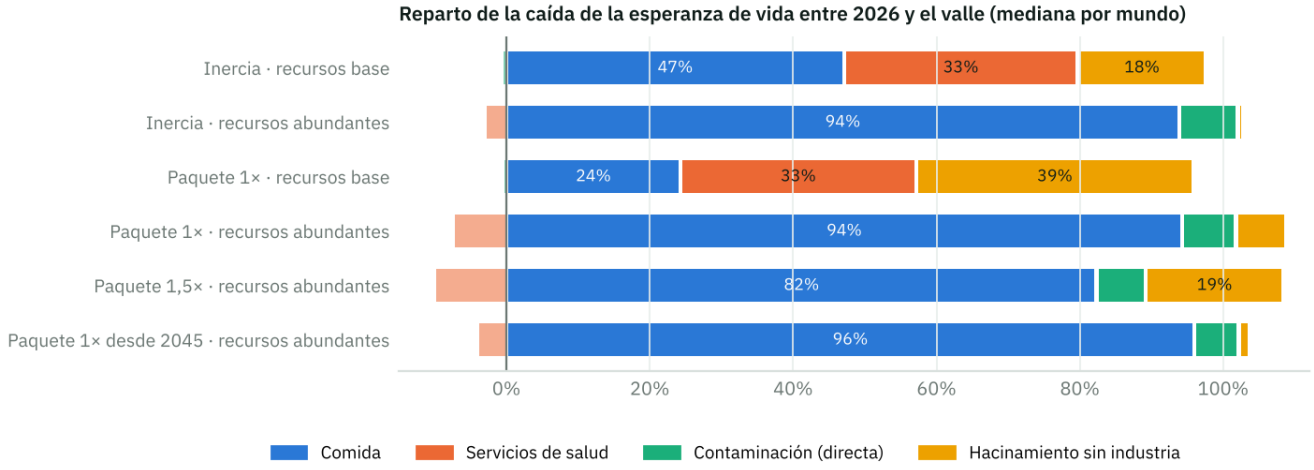
Domina con los recursos de World3 y casi no tiene recuperación. Paquete 1× desde 2027:



Mismas convenciones que la figura anterior.

- **Extraer cuesta cada vez más capital.** La fracción del capital que se va en obtener recursos sube de 23 % en 2026 a 50 % en 2035 y 66 % en 2055.
- **La industria se descapitaliza.** La producción industrial por persona cae de 293 a 92, y con ella los insumos agrícolas, los servicios de salud y la infraestructura. La caída se reparte entre hacinamiento sin industria (39 %), salud (33 %) y comida (24 %).
- **Sin recuperación.** Los recursos no renovables no se regeneran y el capital se deprecia más rápido de lo que se repone: la esperanza de vida se queda en ≈ 42 años.

Qué cambia el valle



Caída de ln(esperanza de vida) entre 2026 y el año del valle, separada en los cuatro multiplicadores de World3-03. Los valores negativos (a la izquierda) son factores que mejoraron mientras los otros empeoraban.

- **Más intensidad, valle más corto y menos hondo.** Con el paquete al 150 % la tecnología avanza más rápido mientras dura el problema y la contaminación llega a 19 en lugar de 26 veces 1970 en 2055. El valle llega en 2044 y la esperanza de vida no baja de 57 años: lo que se ataca son los retrasos.
- **Esperar a 2045 no mueve el valle, lo ahonda.** El valle llega casi en la misma fecha (2056) porque el daño ya estaba en tránsito, pero la esperanza de vida mediana baja a 26 años antes de recuperarse.

Cómo detectarlo a tiempo

Si el mecanismo A es el relevante, estas señales deberían moverse antes que la esperanza de vida:

Señal temprana	Variable del modelo	Cómo se mide hoy
Contaminantes persistentes en el ambiente	ppolx	Monitoreo de COP y mercurio (Plan de Vigilancia Mundial del Convenio de Estocolmo, Evaluación Mundial del Mercurio).
Degradación de suelos	lfert	Proporción de tierra degradada (ODS 15.3.1), carbono orgánico del suelo, tasas de erosión.
Rendimiento agrícola que se estanca	ly	Rendimiento de cereales por hectárea (FAOSTAT) y productividad total de los factores agrícola (USDA ERS).
Capital absorbido por la extracción	fcaor	Parte de la inversión que va a minería y energía; retorno energético de la energía (EROI); costes de extracción.
Alimento por persona	fpc	Suministro de calorías (FAOSTAT) y prevalencia de subalimentación (ODS 2.1.1).

Cuánto confiar en la fecha

- **La forma es estructural; la fecha, lo menos sólido.** En el modelo, la producción industrial por persona ya toca techo hacia 2026–2027; en el mundo real sigue creciendo. Esa calibración viene de los datos de los años setenta de *Limits to Growth*.
- **El ensemble sólo se ajustó a la población.** No a la producción, la contaminación ni la comida. La esperanza de vida mediana en 2026 sale en 65–70 años, por debajo de la real (≈ 73).
- **Comparaciones con datos.** Herrington (2021) encontró que las tendencias hasta 2020 se parecen a los escenarios de *Limits to Growth* que frenan el crecimiento hacia 2030–2040, pero el declive todavía no aparece en los datos.
- **Lectura recomendada:** «si los retrasos son de unos 20 años y no anticipamos el daño, hay un valle a mitad de siglo», no «en 2050 pasará X». Calibrar también con producción, contaminación y comida (la capa F7 de Phy-World) acotaría la fecha.

Palanca · contaminación

Tecnología de control de la contaminación

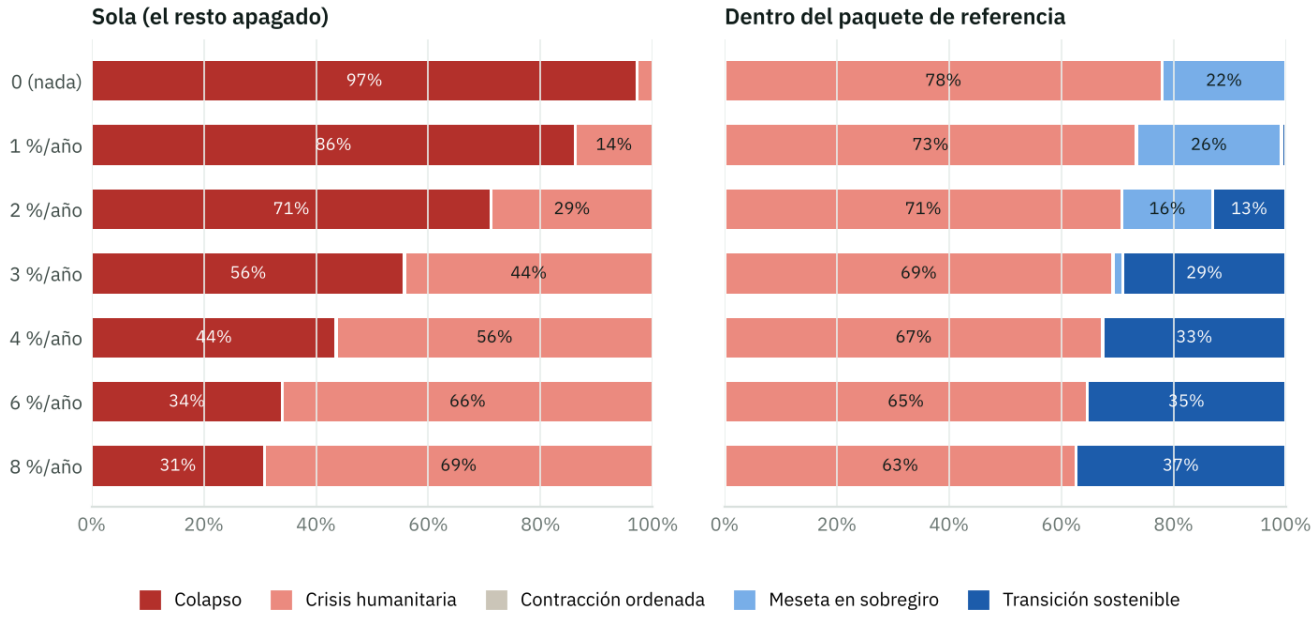
Qué es

Reduce la contaminación persistente que genera cada unidad de producción industrial y agrícola. En el modelo, esa contaminación (plásticos, metales pesados, compuestos persistentes, gases de larga vida) se acumula con retraso y baja la esperanza de vida y el rendimiento de la tierra.

Cómo actúa en el modelo

La tecnología crece a la tasa elegida mientras la contaminación esté por encima del nivel deseado y deja de crecer cuando baja. Mientras se despliega, encarece el capital: cada unidad de producción necesita más inversión.

Escalas: probabilidad de cada destino



Recursos abundantes. Izquierda: la palanca sola. Derecha: con las demás palancas en su referencia 1×. Con recursos base todas las escalas colapsan (100 %); lo que cambia es la profundidad de la caída.

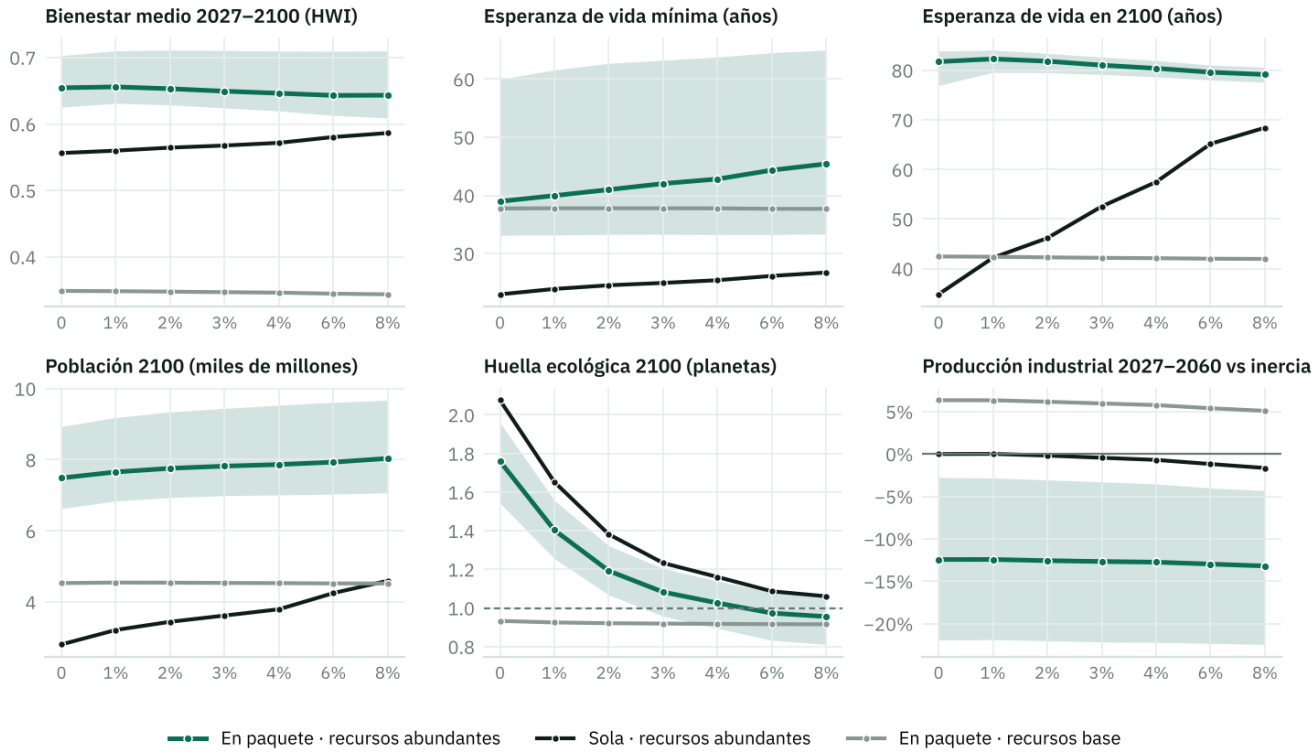
Lectura

- **Sola, es la palanca más eficaz contra el colapso.** De 0 a 8 %/año el colapso baja de 97 % a 31 %; el resto pasa a crisis humanitaria. Retrasa y aplana el pico de contaminación (71 → 33 veces 1970).
- **En paquete, es la llave de la sostenibilidad.** Sin ella, la huella 2100 queda en 1,76 planetas y la transición sostenible en 0 %. Desde 3 %/año la huella baja de 1,1 y la transición sostenible sube a 29 %.
- **Rendimientos decrecientes.** De 4 a 8 %/año sólo se ganan 5 puntos, y la producción industrial per cápita de 2100 baja de 261 a 240: la tecnología se paga con capital.

Implicaciones

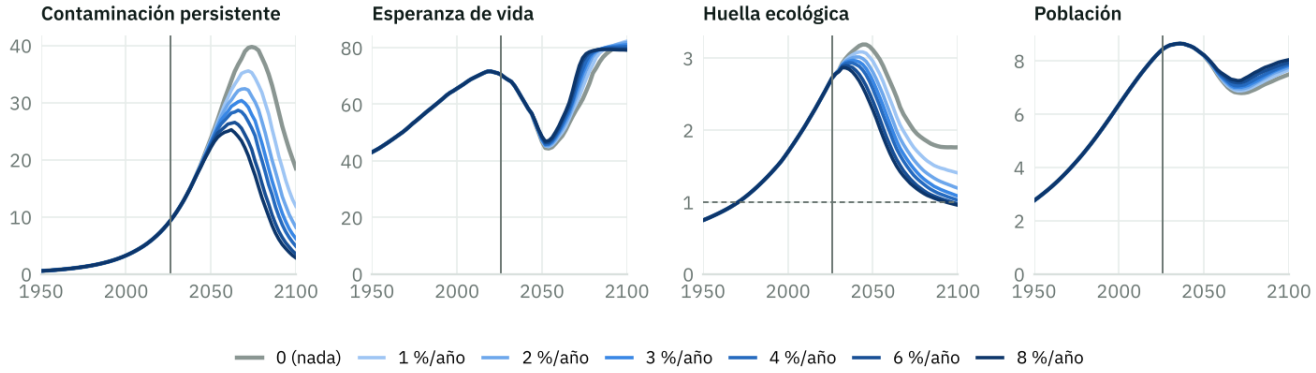
En el mundo real, 3–4 %/año equivale a reducir a la mitad la contaminación persistente por unidad producida cada 17–23 años: eliminar los contaminantes persistentes de los procesos, economía circular de químicos y plásticos, control de metales pesados. Es más del doble del ritmo histórico de descarbonización de la economía mundial. **Escala sugerida: 4 %/año, siempre junto a la agro-tecnología.**

Indicadores por escala



Mediana y banda p10–p90 (verde: en paquete con recursos abundantes); negro: la palanca sola; gris: en paquete con recursos base. La última gráfica es la producción industrial acumulada 2027–2060 frente a la inercia.

Trayectorias por escala (en paquete, recursos abundantes)



Mediana de 500 mundos. Gris: la palanca apagada; del azul claro al oscuro, más intensidad. La línea vertical marca 2026.

Tabla de escalas (en paquete, recursos abundantes)

Nivel	Col.	Crisis	Contr.	Sobreg.	Sost.	HWI	EV mín.	EV 2100	Pob.	Huella	Ind. 27–60
0 (nada)	0 %	78 %	0 %	22 %	0 %	0,659	39	82	7,5	1,76	-13 %
1 %/año	0 %	73 %	0 %	26 %	1 %	0,664	40	82	7,7	1,40	-13 %
2 %/año	0 %	71 %	0 %	16 %	13 %	0,663	41	82	7,8	1,19	-13 %
3 %/año	0 %	69 %	0 %	2 %	29 %	0,660	42	81	7,8	1,08	-13 %
4 %/año	0 %	67 %	0 %	0 %	33 %	0,658	43	80	7,9	1,03	-13 %
6 %/año	0 %	65 %	0 %	0 %	35 %	0,654	44	80	7,9	0,97	-13 %
8 %/año	0 %	63 %	0 %	0 %	37 %	0,653	45	79	8,0	0,96	-13 %

Col. = colapso, Crisis = crisis humanitaria, Contr. = contracción ordenada, Sobreg. = meseta en sobregiro, Sost. = transición sostenible (probabilidades sobre 500 mundos). HWI = bienestar medio 2027–2100. EV = esperanza de vida (años), Pob. = población 2100 (miles de millones) y Huella = planetas en 2100, en mediana. Ind. 27–60 = producción industrial acumulada 2027–2060 frente a la inercia.

Implementación y medición

Cómo se implementa y cómo se mide

Formas de implementarla según la escala

Escala	En el modelo	Cómo se vería en la práctica
1–2 %/año	pptcm −1 a −2 %	El ritmo histórico: normas de emisión vigentes y mejoras graduales. Es el orden de magnitud con el que ha bajado la intensidad de carbono de la economía mundial.
3–4 %/año (ref.)	pptcm −4 %	La contaminación persistente por unidad producida se reduce a la mitad cada 17–23 años: salida acelerada de contaminantes persistentes, reducción fuerte de plásticos de un solo uso, industria descarbonizada y química más limpia.
6–8 %/año	pptcm −6 a −8 %	A la mitad cada 9–12 años: prohibición de clases enteras de sustancias, sustitución química completa en sectores clave, captura en origen. Sin precedente histórico sostenido.

Instrumentos

- **Regulación de sustancias** con calendarios de salida: Convenio de Estocolmo (contaminantes orgánicos persistentes), Convenio de Minamata (mercurio) y reglamentos de registro y restricción de químicos.
- **Precio a la contaminación:** impuestos o mercados de emisiones para gases de larga vida y contaminantes persistentes; la recaudación financia la sustitución.
- **Responsabilidad extendida del productor** para plásticos, electrónicos y químicos: quien pone el producto en el mercado paga su fin de vida.
- **Normas de emisión y mejores técnicas disponibles** en industria y agricultura (uso de fertilizantes y plaguicidas).
- **Financiamiento de I+D y compras públicas** de alternativas limpias para crear mercado.

Cómo se mediría

Indicador	Fuente	Variable del modelo	Señal de que va a la escala de referencia
Emisiones de CO_2 por unidad de valor agregado (ODS 9.4.1)	Global Carbon Budget, AIE	Generación por unidad producida (ppgf)	Baja ≈ 4 %/año de forma sostenida
Emisiones de mercurio y de contaminantes orgánicos persistentes	Evaluación Mundial del Mercurio (PNUMA); Plan de Vigilancia del Convenio de Estocolmo	Generación de contaminación (ppgr)	Bajan en términos absolutos, no sólo por unidad
Residuos peligrosos per cápita y proporción tratada (ODS 12.4.2)	Estadísticas nacionales, División de Estadística de la ONU	Generación de contaminación (ppgr)	Generación baja; tratamiento sube
Fugas de plásticos al ambiente	Global Plastics Outlook (OCDE)	Generación de contaminación (ppgr)	Fugas a la mitad en ≈ 17 años
Concentraciones ambientales: COP en leche materna, mercurio en peces	Programas de biomonitoreo	Stock de contaminación (ppolx)	Se estabilizan y bajan, con ≈ 20 años de retraso

Señal de alerta

La intensidad baja pero el volumen total sube porque la producción crece más rápido que la mejora. El modelo sólo cuenta la reducción por unidad producida: lo que importa es la carga total.

Palanca · recursos

Eficiencia en el uso de recursos

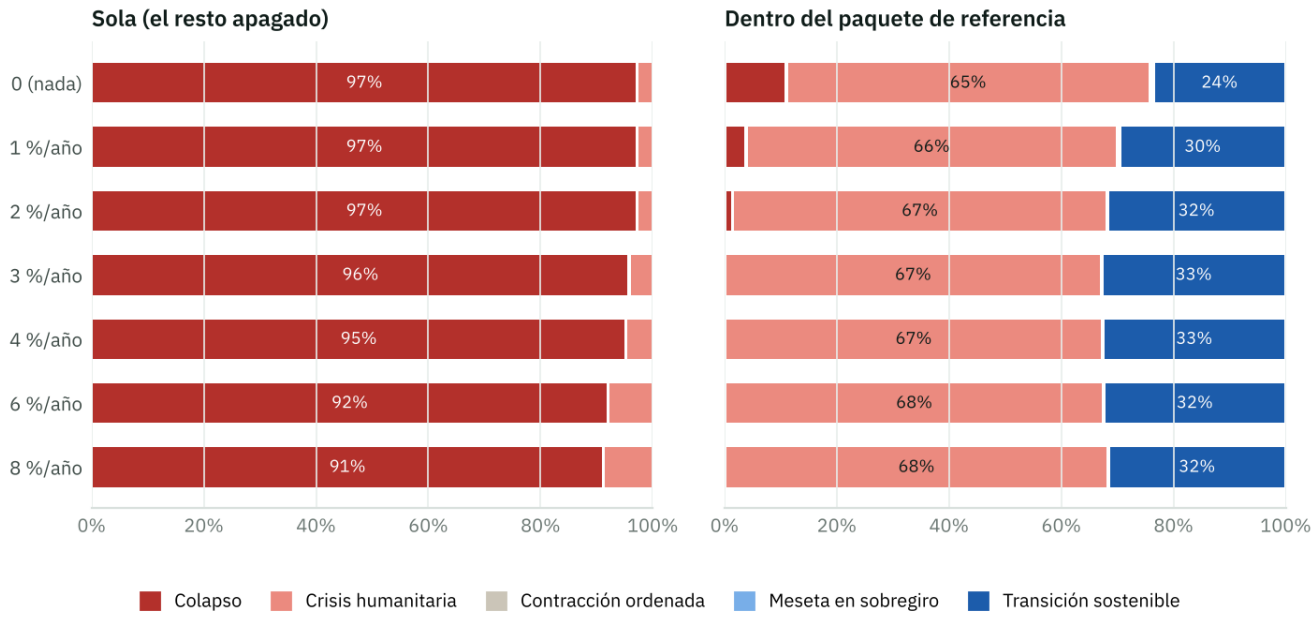
Qué es

Reduce los materiales no renovables (minerales, combustibles fósiles) que hacen falta por persona y por unidad de producción industrial.

Cómo actúa en el modelo

Mientras el uso de recursos supera el deseado, la tecnología mejora a la tasa elegida, con retraso y con coste en capital. Su efecto es estirar el stock de recursos: retrasa el momento en que extraer cuesta tanto que la industria se descapitaliza.

Escalas: probabilidad de cada destino



Recursos abundantes. Izquierda: la palanca sola. Derecha: con las demás palancas en su referencia 1×. Con recursos base todas las escalas colapsan (100 %); lo que cambia es la profundidad de la caída.

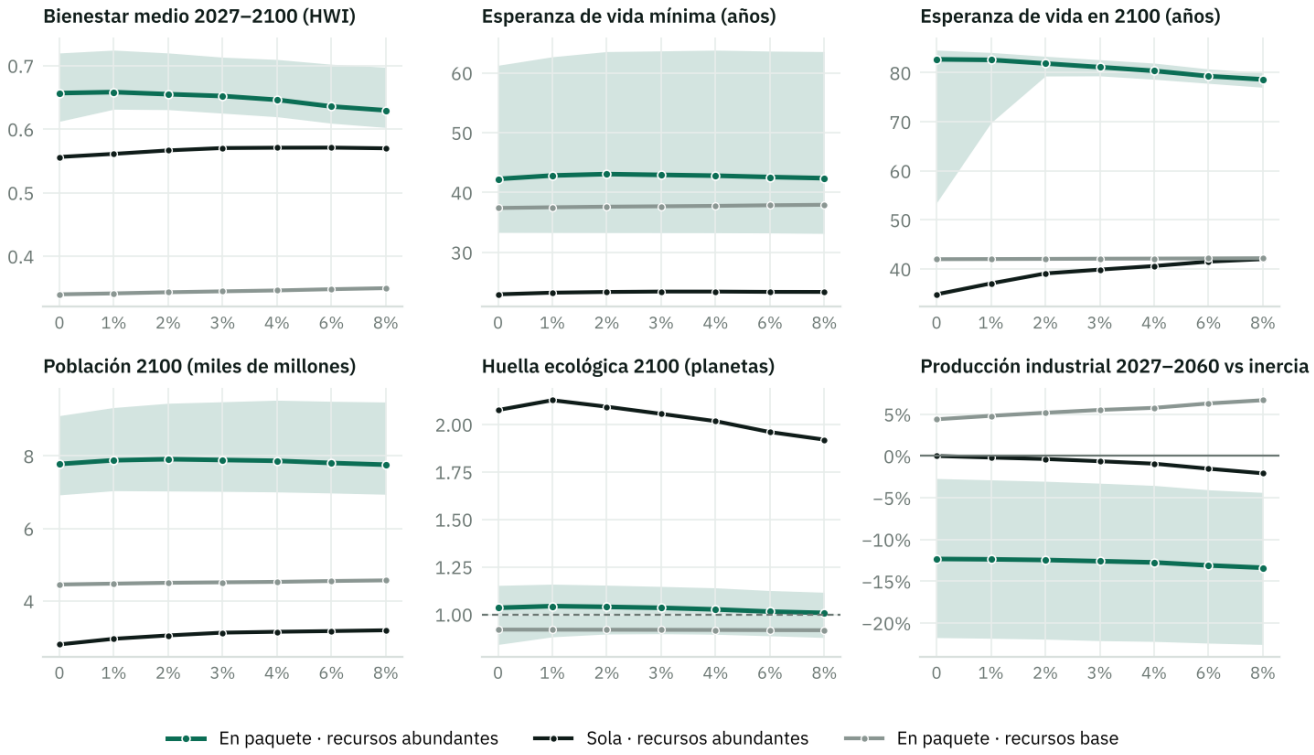
Lectura

- **Sola, casi no cambia el destino.** El colapso pasa de 97 % a 91 %: estirar los recursos sólo retrasa el problema y deja que la contaminación llegue primero.
- **En paquete, elimina el colapso residual.** Sin ella, el paquete deja 11 % de colapso; con 2 %/año, 1 %. Más allá de 3 %/año no se gana nada en destinos.
- **Tiene coste en bienestar a escalas altas.** El bienestar medio cae de 0,667 (2 %/año) a 0,643 (8 %/año), porque el capital se va en tecnología.
- **Deja recursos para después de 2100:** la fracción restante en 2100 pasa de 0,15 a 0,42.

Implicaciones

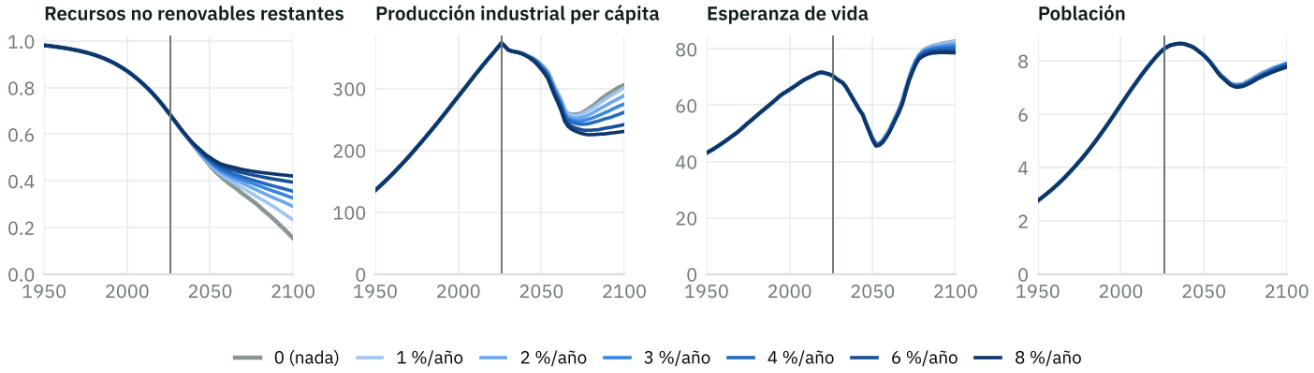
Equivale a duplicar el ritmo histórico de mejora de la eficiencia energética y material, el compromiso de la COP28 para 2030: reciclaje de metales, diseño para durar, electrificación eficiente. Su función es de seguro. **Escala sugerida: 2–4 %/año; más allá, el coste supera al beneficio.**

Indicadores por escala



Mediana y banda p10–p90 (verde: en paquete con recursos abundantes); negro: la palanca sola; gris: en paquete con recursos base. La última gráfica es la producción industrial acumulada 2027–2060 frente a la inercia.

Trayectorias por escala (en paquete, recursos abundantes)



Mediana de 500 mundos. Gris: la palanca apagada; del azul claro al oscuro, más intensidad. La línea vertical marca 2026.

Tabla de escalas (en paquete, recursos abundantes)

Nivel	Col.	Crisis	Contr.	Sobreg.	Sost.	HWI	EV mín.	EV 2100	Pob.	Huella	Ind. 27–60
0 (nada)	11 %	65 %	0 %	1 %	24 %	0,661	42	83	7,8	1,03	-12 %
1 %/año	4 %	66 %	0 %	<1 %	30 %	0,668	43	83	7,9	1,04	-13 %
2 %/año	1 %	67 %	0 %	0 %	32 %	0,667	43	82	7,9	1,04	-13 %
3 %/año	0 %	67 %	0 %	0 %	33 %	0,663	43	81	7,9	1,03	-13 %
4 %/año	0 %	67 %	0 %	0 %	33 %	0,658	43	80	7,9	1,03	-13 %
6 %/año	0 %	68 %	0 %	0 %	32 %	0,649	43	79	7,8	1,01	-13 %
8 %/año	0 %	68 %	0 %	0 %	32 %	0,643	42	79	7,8	1,01	-14 %

Col. = colapso, Crisis = crisis humanitaria, Contr. = contracción ordenada, Sobreg. = meseta en sobregiro, Sost. = transición sostenible (probabilidades sobre 500 mundos). HWI = bienestar medio 2027–2100. EV = esperanza de vida (años), Pob. = población 2100 (miles de millones) y Huella = planetas en 2100, en mediana. Ind. 27–60 = producción industrial acumulada 2027–2060 frente a la inercia.

Implementación y medición

Cómo se implementa y cómo se mide

Formas de implementarla según la escala

Escala	En el modelo	Cómo se vería en la práctica
1–2 %/año	rtcm 1–2 %	Ritmo histórico de mejora de la eficiencia energética mundial, del orden de 1–2 %/año.
2–4 %/año (ref.)	rtcm 4 %	Duplicar la tasa histórica: el compromiso de la COP28 para la eficiencia energética hasta 2030, extendido a materiales (reciclaje, durabilidad, diseño).
6–8 %/año	rtcm 6–8 %	Economía circular profunda: reutilización y reciclaje como norma, cambio de modelos de negocio a servicios. Tiene coste de capital alto en el modelo.

Instrumentos

- **Ecodiseño y derecho a reparar:** durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad mínimas por ley.
- **Contenido reciclado obligatorio** en envases, construcción y metales; metas de recuperación de metales críticos.
- **Impuestos a materiales vírgenes, vertederos e incineración**, que abaratan relativamente lo reciclado.
- **Normas mínimas de eficiencia energética** y etiquetado en equipos, edificios y vehículos.
- **Eliminación de subsidios a combustibles fósiles** y compras públicas circulares.

Cómo se mediría

Indicador	Fuente	Variable del modelo	Señal de que va a la escala de referencia
Huella material per cápita y por PIB (ODS 8.4.1 / 12.2.1)	Base de datos de flujos de materiales del IRP (PNUMA)	Recursos usados por persona (nruf)	Baja ≈ 2–4 %/año sin caída del bienestar
Consumo material doméstico por PIB (ODS 12.2.2)	IRP (PNUMA), oficinas de estadística	Uso de recursos (nrur)	Baja de forma sostenida
Intensidad energética primaria (ODS 7.3.1)	AIE, Banco Mundial (seguimiento del ODS 7)	Recursos por unidad producida	Mejora ≥ 4 %/año, como pide la COP28
Tasa de uso circular de materiales	Eurostat y equivalentes nacionales	Recursos usados por persona (nruf)	Sube año a año
Reservas / producción de minerales clave	USGS Mineral Commodity Summaries	Recursos restantes (nrfr)	No cae más rápido que la mejora de eficiencia

Señal de alerta

Efecto rebote: la eficiencia abarata el uso y el consumo total sube. Medir siempre el uso absoluto, no sólo la intensidad.

Palanca · alimentos y suelos

Agro-tecnología y protección de suelos

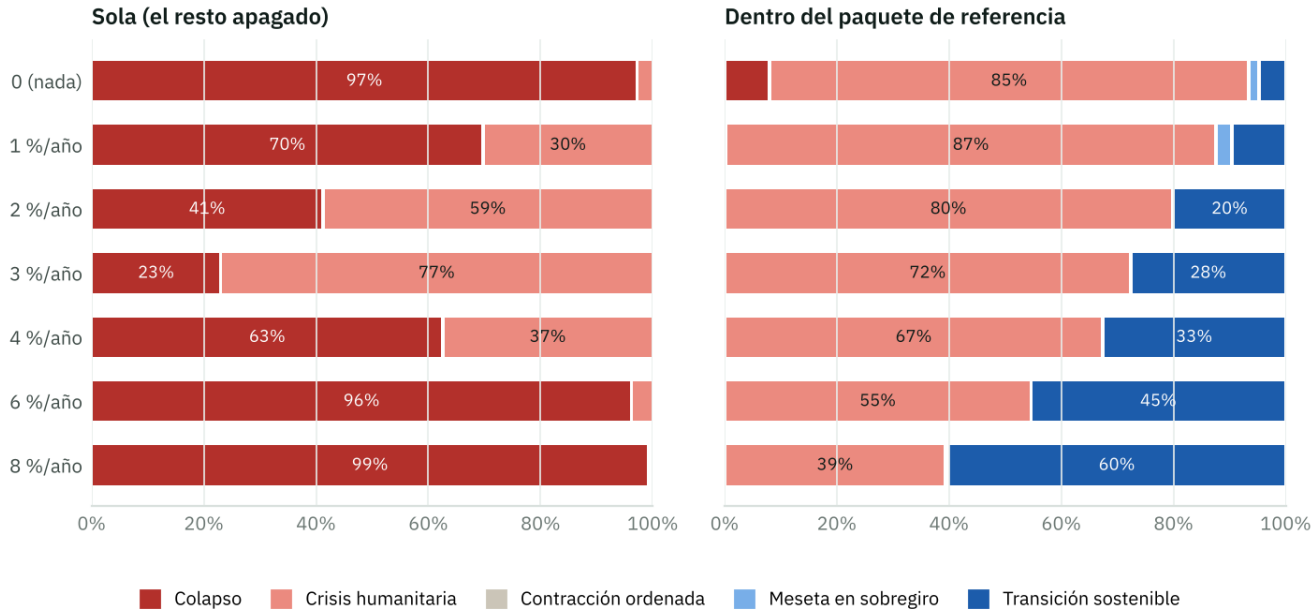
Qué es

Sube el rendimiento de la tierra cultivada (semillas, riego, fertilización, manejo) y, como sub-palanca, protege los suelos de la erosión.

Cómo actúa en el modelo

El rendimiento crece a la tasa elegida mientras la comida per cápita esté por debajo de la deseada. Más comida baja la mortalidad y libera capital agrícola, pero también sostiene más población y más actividad industrial.

Escalas: probabilidad de cada destino



Recursos abundantes. Izquierda: la palanca sola. Derecha: con las demás palancas en su referencia 1×. Con recursos base todas las escalas colapsan (100 %); lo que cambia es la profundidad de la caída.

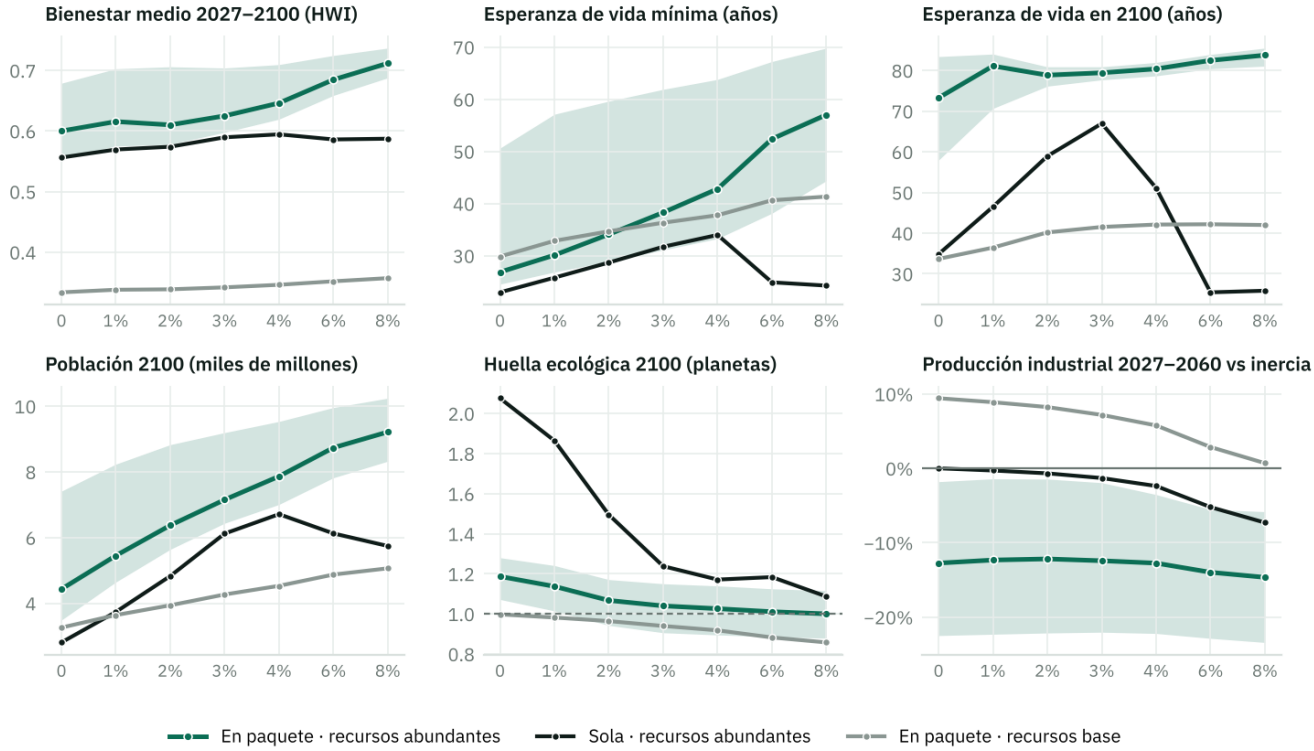
Lectura

- **Sola, tiene una dosis óptima y luego daña.** El colapso baja de 97 % a 23 % con 3 %/año, y vuelve a subir a 96 % con 6 %/año. Más comida sostiene más población (mediana 2100: 6,1 → 6,7 mm entre 3 y 4 %/año) y la industria que la alimenta acaba chocando con la contaminación.
- **En paquete, es la palanca más rentable.** La transición sostenible sube sin pausa, de 5 % a 60 %, y la crisis humanitaria baja de 85 % a 39 %.
- **Es la que más mueve el valle.** La esperanza de vida mínima pasa de 27 a 57 años: la crisis de transición es, sobre todo, alimentaria.
- **Con recursos base** sube la esperanza de vida de 2100 (34 → 42 años) aunque el colapso no se evite.

Implicaciones

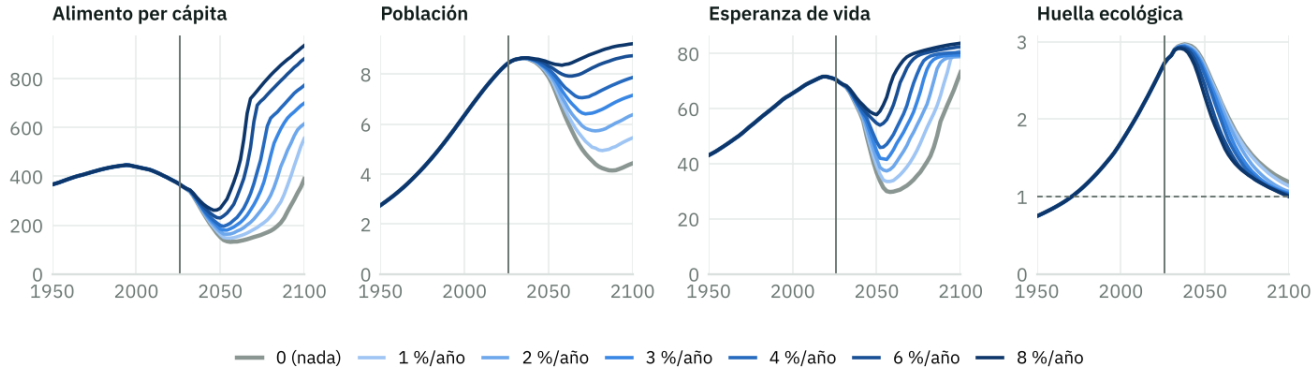
2 %/año es el ritmo de la Revolución Verde; 4–6 %/año pide una segunda revolución agrícola sostenida durante décadas (mejoramiento, agua, suelos, agricultura de precisión). La lección es de secuencia: escalar la agro-tecnología sin el control de la contaminación y la transición demográfica es la combinación más peligrosa del estudio. **Escala sugerida: 4–6 %/año dentro del paquete, nunca sola por encima de 3 %/año.**

Indicadores por escala



Mediana y banda p10–p90 (verde: en paquete con recursos abundantes); negro: la palanca sola; gris: en paquete con recursos base. La última gráfica es la producción industrial acumulada 2027–2060 frente a la inercia.

Trayectorias por escala (en paquete, recursos abundantes)



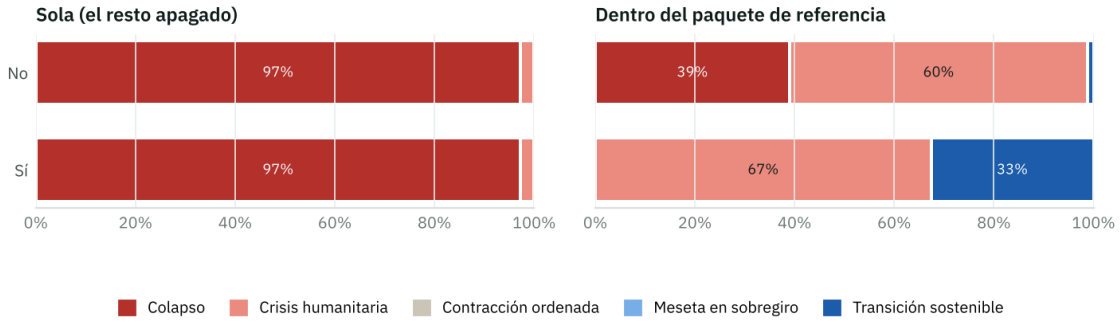
Mediana de 500 mundos. Gris: la palanca apagada; del azul claro al oscuro, más intensidad. La línea vertical marca 2026.

Tabla de escalas (en paquete, recursos abundantes)

Nivel	Col.	Crisis	Contr.	Sobreg.	Sost.	HWI	EV mín.	EV 2100	Pob.	Huella	Ind. 27–60
0 (nada)	8 %	85 %	0 %	2 %	5 %	0,609	27	73	4,4	1,19	-12 %
1 %/año	<1 %	87 %	0 %	3 %	10 %	0,628	30	81	5,4	1,14	-12 %
2 %/año	0 %	80 %	0 %	<1 %	20 %	0,629	34	79	6,4	1,07	-12 %
3 %/año	0 %	72 %	0 %	0 %	28 %	0,641	38	79	7,2	1,04	-12 %
4 %/año	0 %	67 %	0 %	0 %	33 %	0,658	43	80	7,9	1,03	-13 %
6 %/año	0 %	55 %	0 %	0 %	45 %	0,689	52	82	8,7	1,01	-14 %
8 %/año	0 %	39 %	0 %	<1 %	60 %	0,712	57	84	9,2	1,00	-15 %

Col. = colapso, Crisis = crisis humanitaria, Contr. = contracción ordenada, Sobreg. = meseta en sobregiro, Sost. = transición sostenible (probabilidades sobre 500 mundos). HWI = bienestar medio 2027–2100. EV = esperanza de vida (años), Pob. = población 2100 (miles de millones) y Huella = planetas en 2100, en mediana. Ind. 27–60 = producción industrial acumulada 2027–2060 frente a la inercia.

Sub-palanca: protección de suelos



Dentro del paquete y con recursos abundantes, quitar la protección de suelos sube el colapso de 0 % a 39 % y baja la transición sostenible de 33 % a 1 %. Sola, la protección no cambia nada: hace falta tener tierra productiva que proteger y presión sobre ella. Es la palanca más barata del estudio (coste en producción industrial casi nulo) y la que más pierde quien la omite. La huella de 2100 sin ella (≈ 0,33 planetas) parece buena, pero es engañosa: es tierra perdida, no tierra liberada.

Implementación y medición

Cómo se implementa y cómo se mide

Formas de implementarla según la escala

Escala	En el modelo	Cómo se vería en la práctica
1–2 %/año	lytcrm 1–2 %	El crecimiento reciente del rendimiento de cereales: mejoras graduales con la inversión actual.
2–3 %/año	lytcrm 2–3 %	El ritmo de la Revolución Verde. Sola, es la mejor dosis (más allá aparece la trampa de la abundancia).
4–6 %/año (ref.)	lytcrm 4–6 % + suelos	Una segunda revolución agrícola sostenida durante décadas, siempre con control de la contaminación ≥ 3 %/año y transición demográfica.
8 %/año	lytcrm 8 %	Cota del modelo, sin precedente histórico.

Instrumentos

- **Inversión pública en I+D agrícola y extensión** (sistemas nacionales y CGIAR): mejoramiento genético, variedades resistentes al calor y la sequía.
- **Agua:** riego eficiente, cosecha de agua, manejo de cuencas.
- **Uso eficiente de fertilizantes:** agricultura de precisión y dosis según el suelo, para subir rendimiento sin subir la contaminación por nitrógeno.
- **Menos pérdidas y desperdicio de alimentos** (ODS 12.3): almacenamiento, cadena de frío, mercados.
- **Pequeños productores:** crédito, seguros y acceso a mercados.
- **Suelos:** agricultura de conservación (labranza mínima, cultivos de cobertura, rotaciones), agroforestería, control de erosión, restauración de tierras degradadas, pagos por servicios ecosistémicos y metas de neutralidad en la degradación de tierras (CNULD).

Cómo se mediría

Indicador	Fuente	Variable del modelo	Señal de que va a la escala de referencia
Rendimiento de cereales (t/ha)	FAOSTAT	Rendimiento de la tierra (ly)	Crece al ritmo de la escala elegida
Productividad total de los factores agrícola	USDA ERS (International Agricultural Productivity)	Tecnología de rendimiento (lyt)	Crece sin más insumos por hectárea
Gasto en I+D agrícola como % del PIB agrícola	ASTI (IFPRI)	Esfuerzo tecnológico (lytcrm)	Se duplica o triplica
Prevalencia de subalimentación (ODS 2.1.1) y suministro de calorías	FAO (SOFI), FAOSTAT	Alimento per cápita (fpc)	Nunca baja, ni durante el valle
Proporción de tierra degradada (ODS 15.3.1) y carbono orgánico del suelo	CNULD, FAO	Fertilidad del suelo (lfert)	La degradación se detiene antes de 2040
Índice de pérdida de alimentos (ODS 12.3.1)	FAO	Pérdidas entre cosecha y consumo	Baja

Señal de alerta

El rendimiento sube pero la población, la contaminación por nitrógeno y plaguicidas, o la expansión agrícola suben más rápido: es la «dosis peligrosa» de este capítulo. Agro-tecnología sin control de la contaminación es la combinación más arriesgada del estudio.

Palanca · demografía

Transición demográfica

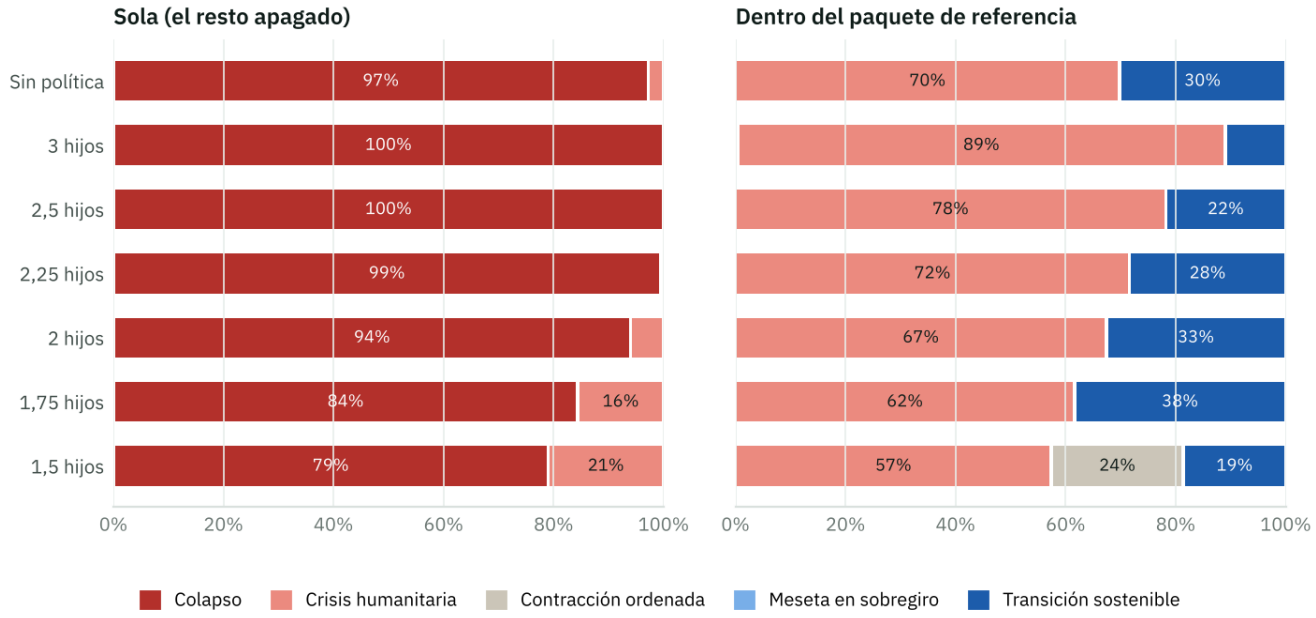
Qué es

Fija el tamaño de familia deseado y hace que la anticoncepción sea plenamente eficaz desde el año de política: educación, acceso a planificación familiar, autonomía de las mujeres.

Cómo actúa en el modelo

En World3-03 la natalidad se ajusta al tamaño de familia deseado con el retraso de una generación. Menos nacimientos significa menos bocas y más capital por persona, pero también una población que envejece y, por debajo de 2 hijos, se contrae.

Escalas: probabilidad de cada destino



Recursos abundantes. Izquierda: la palanca sola. Derecha: con las demás palancas en su referencia 1×. Con recursos base todas las escalas colapsan (100 %); lo que cambia es la profundidad de la caída.

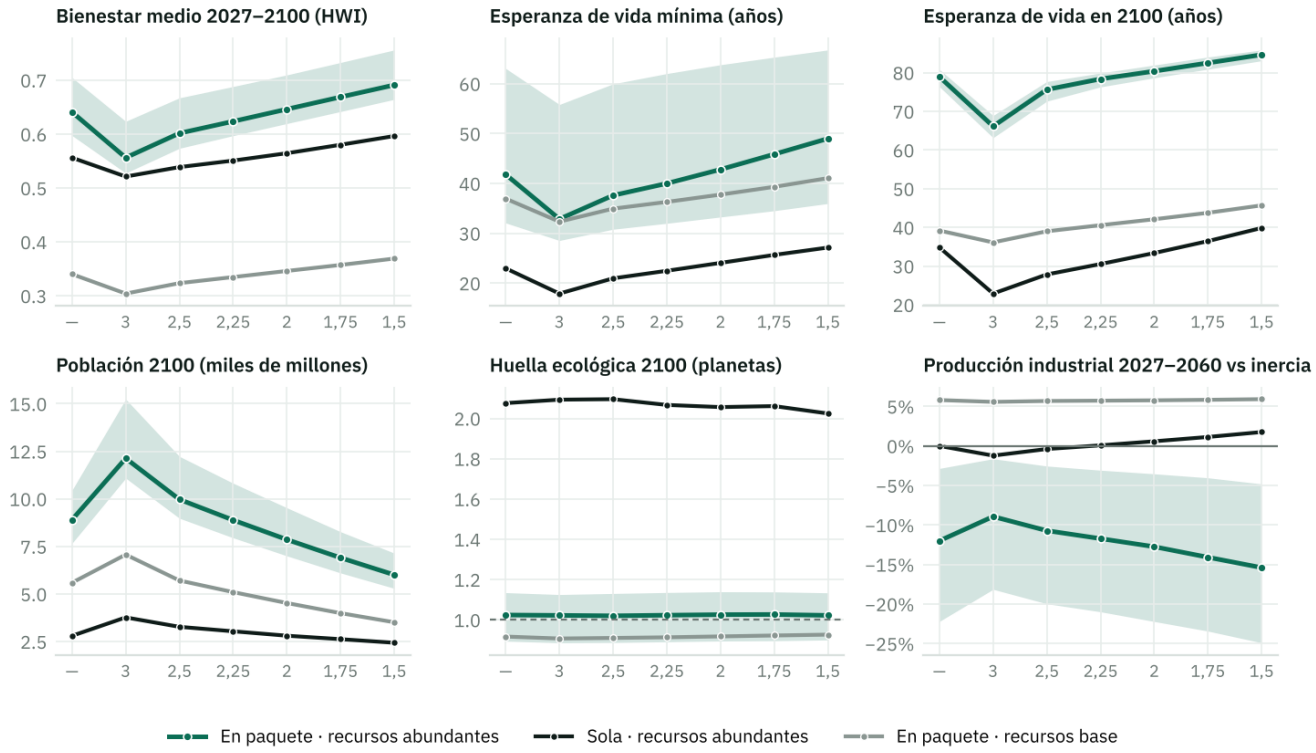
Lectura

- **Sola, evita poco el colapso.** Con 1,5 hijos, el colapso baja a 79 % (desde 97 %); con 3 hijos (por encima del objetivo implícito de hoy) empeora a 100 %.
- **En paquete, decide cuánta gente hay en 2100.** De 3 a 1,5 hijos la población 2100 va de 12,1 a 6,0 mm y el bienestar medio de 0,567 a 0,703.
- **El óptimo para la sostenibilidad está en 1,75 hijos** (38 % de transición sostenible). Con 1,5 hijos la sostenibilidad cae a 19 % porque 24 % de los mundos se contraen más de 20 %: no es una crisis, pero sí un cambio social profundo (envejecimiento, menos población activa).
- **Es la palanca más barata en capital** (industria 2027–2060: -13 % con 2 hijos, igual que el paquete).

Implicaciones

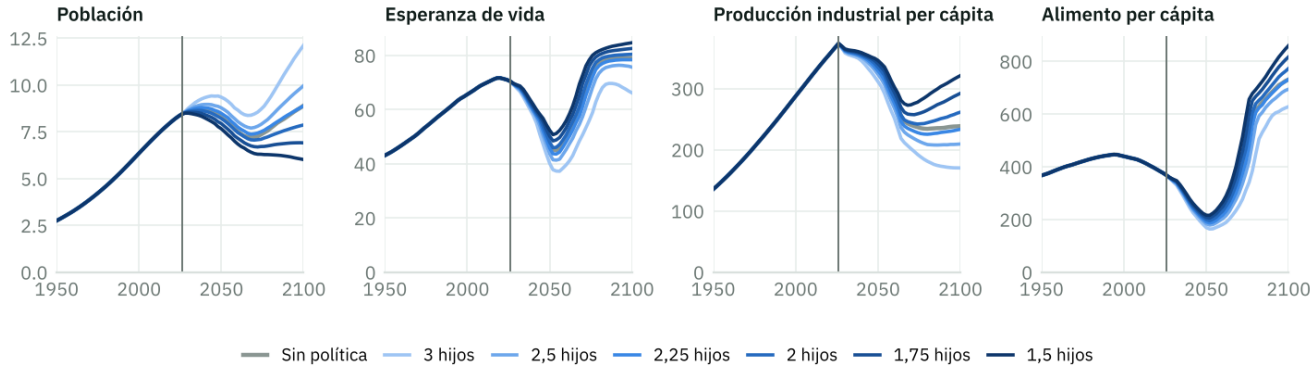
La fecundidad mundial ronda hoy 2,2 hijos por mujer y baja; la palanca no es imponer un número, sino acelerar lo que ya funciona: educación de las niñas, salud reproductiva, acceso a anticoncepción. El modelo dice que el objetivo útil es de 1,75 a 2 hijos y que ir más allá cambia la sostenibilidad por contracción. **Escala sugerida: 1,75–2 hijos.**

Indicadores por escala



Mediana y banda p10–p90 (verde: en paquete con recursos abundantes); negro: la palanca sola; gris: en paquete con recursos base. La última gráfica es la producción industrial acumulada 2027–2060 frente a la inercia.

Trayectorias por escala (en paquete, recursos abundantes)



Mediana de 500 mundos. Gris: la palanca apagada; del azul claro al oscuro, más intensidad. La línea vertical marca 2026.

Tabla de escalas (en paquete, recursos abundantes)

Nivel	Col.	Crisis	Contr.	Sobreg.	Sost.	HWI	EV mín.	EV 2100	Pob.	Huella	Ind. 27–60
Sin política	0 %	70 %	0 %	0 %	30 %	0,646	42	79	8,9	1,02	-12 %
3 hijos	<1 %	89 %	0 %	0 %	11 %	0,567	33	66	12,1	1,02	-9 %
2,5 hijos	0 %	78 %	0 %	0 %	22 %	0,613	38	76	10,0	1,02	-11 %
2,25 hijos	0 %	72 %	0 %	0 %	28 %	0,635	40	78	8,9	1,02	-12 %
2 hijos	0 %	67 %	0 %	0 %	33 %	0,658	43	80	7,9	1,03	-13 %
1,75 hijos	0 %	62 %	0 %	0 %	38 %	0,681	46	83	6,9	1,03	-14 %
1,5 hijos	0 %	57 %	24 %	0 %	19 %	0,703	49	85	6,0	1,02	-15 %

Col. = colapso, Crisis = crisis humanitaria, Contr. = contracción ordenada, Sobreg. = meseta en sobregiro, Sost. = transición sostenible (probabilidades sobre 500 mundos). HWI = bienestar medio 2027–2100. EV = esperanza de vida (años), Pob. = población 2100 (miles de millones) y Huella = planetas en 2100, en mediana. Ind. 27–60 = producción industrial acumulada 2027–2060 frente a la inercia.

Implementación y medición

Cómo se implementa y cómo se mide

Formas de implementarla según la escala

Escala	En el modelo	Cómo se vería en la práctica
3–2,5 hijos	dcfszpg 3–2,5	Tendencias actuales en países de fecundidad alta, con mejoras graduales de acceso.
2,25–2 hijos (ref.)	dcfszpg 2	Fecundidad de reemplazo en una generación: acelerar lo que ya funciona en educación y salud reproductiva.
1,75 hijos	dcfszpg 1,75	Niveles actuales de buena parte de Europa y América. El óptimo de sostenibilidad del estudio.
1,5 hijos	dcfszpg 1,5	Niveles de Asia oriental y el sur de Europa: contracción y envejecimiento rápidos.

Instrumentos

- Medidas voluntarias y basadas en derechos; la coerción queda fuera. En el modelo, «control natal plenamente eficaz» significa acceso pleno, no obligación.
- **Educación secundaria completa para las niñas** y fin del matrimonio infantil.
- **Acceso universal a anticoncepción moderna** y salud reproductiva (en la línea de FP2030).
- **Menos mortalidad infantil:** cuando los hijos sobreviven, las familias desean menos.
- **Empleo y autonomía económica de las mujeres.**
- **Pensiones y protección social**, para que la vejez no dependa del número de hijos.

Cómo se mediría

Indicador	Fuente	Variable del modelo	Señal de que va a la escala de referencia
Tasa global de fecundidad	UN World Population Prospects	Fecundidad total (tf)	Converge a ≈ 2 en una generación
Tamaño ideal de familia declarado	Encuestas DHS y MICS	Tamaño de familia deseado (dcfs): es literalmente la variable del modelo	Baja hacia 2
Demanda de planificación familiar satisfecha con métodos modernos (ODS 3.7.1)	UNFPA, DHS	Eficacia del control natal (fce)	Cerca del 100 %
Tasa de natalidad adolescente (ODS 3.7.2)	UN WPP, DHS	Natalidad	Baja
Finalización de secundaria de las niñas (ODS 4.1.2)	UNESCO UIS	Motor del tamaño deseado	Sube
Mortalidad de menores de 5 años (ODS 3.2.1)	UN IGME	Esperanza de vida (le)	Baja

Señal de alerta

Fecundidad sostenida por debajo de 1,5: la población se contrae más de 20 % y envejece rápido. El objetivo útil es 1,75–2 hijos.

Palanca · consumo

Suficiencia material

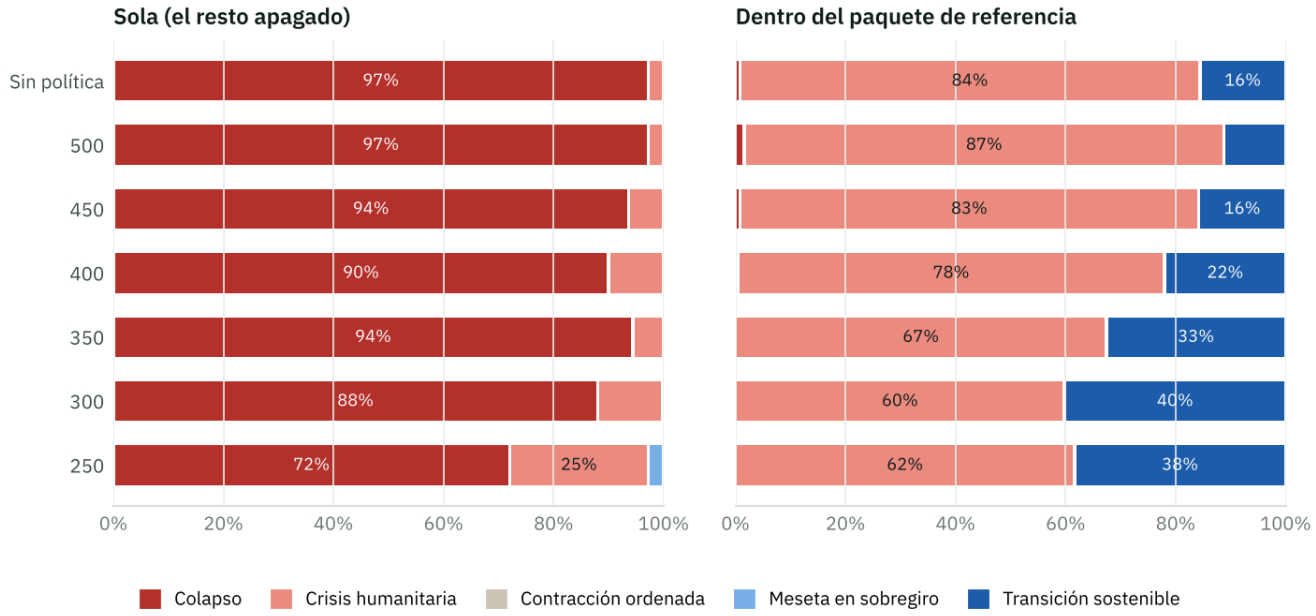
Qué es

Fija un nivel deseado de producción industrial per cápita. Cuando la economía lo alcanza, una parte mayor de la producción va a consumo y servicios en lugar de a reinvertir en más industria.

Cómo actúa en el modelo

Es la palanca de los límites deliberados: frena el crecimiento del capital industrial, con menos extracción y menos contaminación, a cambio de menos producción material.

Escalas: probabilidad de cada destino



Recursos abundantes. Izquierda: la palanca sola. Derecha: con las demás palancas en su referencia 1×. Con recursos base todas las escalas colapsan (100 %); lo que cambia es la profundidad de la caída.

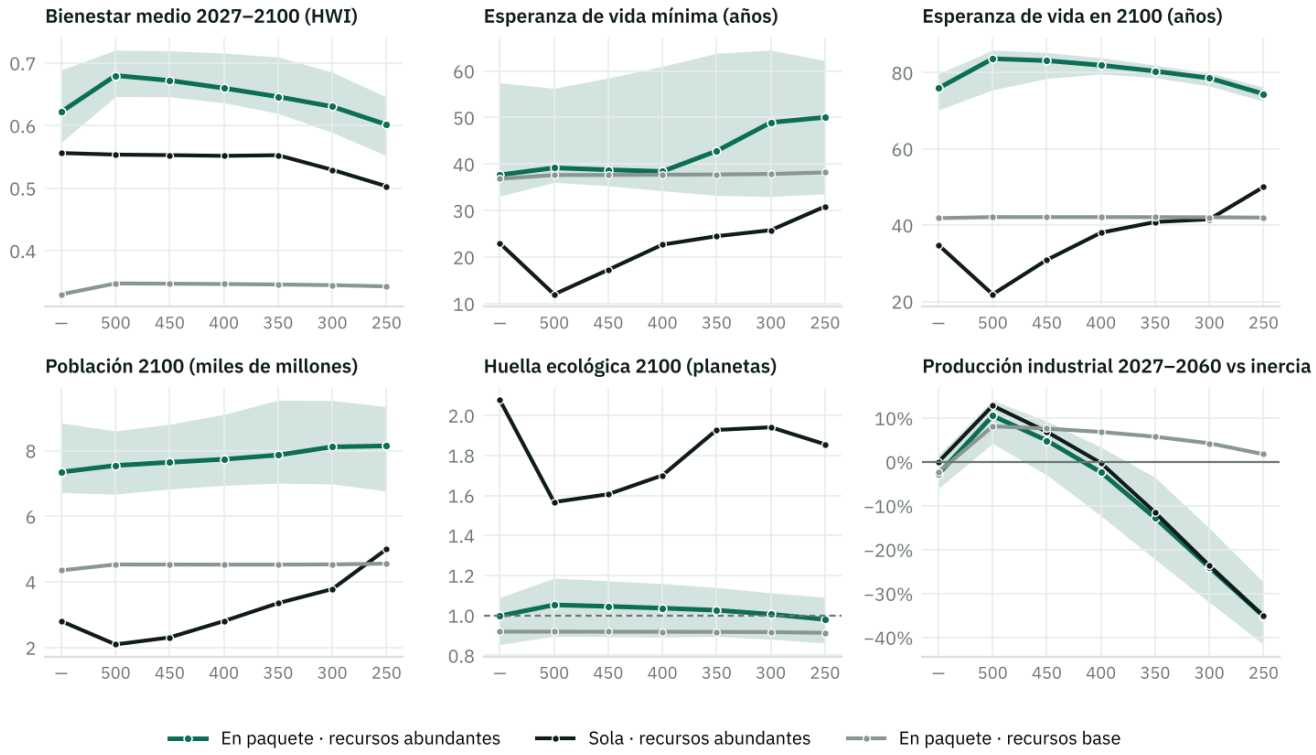
Lectura

- **Sola, sólo ayuda cuando es fuerte.** Con 250 (un 30 % por debajo del nivel actual) el colapso baja a 72 %; con 500 (más inversión que hoy) la esperanza de vida de 2100 empeora a 22 años.
- **En paquete, cambia bienestar material por sostenibilidad.** De 500 a 300 la transición sostenible sube de 11 % a 40 % y el pico de contaminación baja de 46 a 23 veces 1970.
- **Pero el bienestar baja** de 0,680 a 0,600, y la producción industrial 2027–2060 cae 35 % frente a la inercia con 250. Es la palanca con el coste más visible.
- **Por debajo de 300 no se gana nada:** la transición sostenible se estanca (40 % → 38 %).

Implicaciones

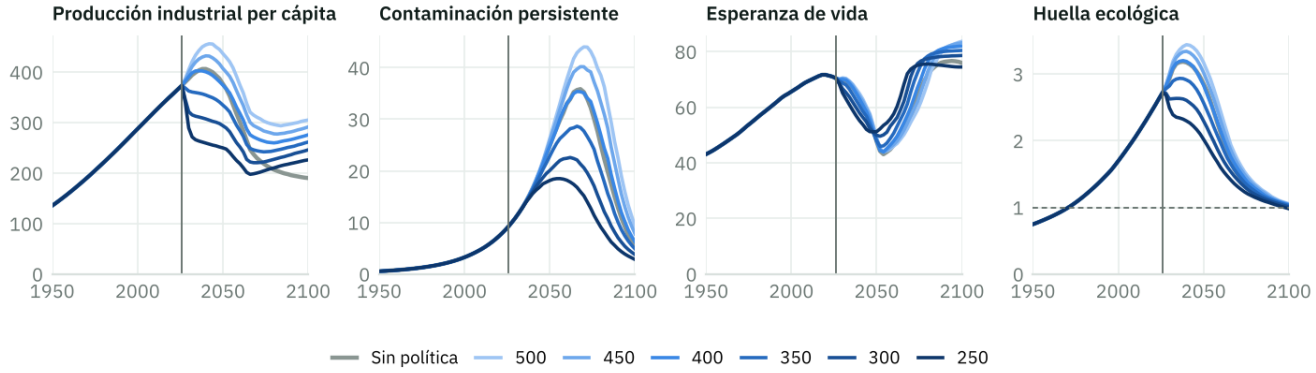
350 significa congelar la producción industrial per cápita en el nivel actual del modelo y orientar el crecimiento hacia servicios, salud y educación. Es la palanca políticamente más difícil y la que más complementa a la tecnología: con menos industria, cada punto de control de la contaminación rinde más. **Escala sugerida: 300–350.**

Indicadores por escala



Mediana y banda p10–p90 (verde: en paquete con recursos abundantes); negro: la palanca sola; gris: en paquete con recursos base. La última gráfica es la producción industrial acumulada 2027–2060 frente a la inercia.

Trayectorias por escala (en paquete, recursos abundantes)



Mediana de 500 mundos. Gris: la palanca apagada; del azul claro al oscuro, más intensidad. La línea vertical marca 2026.

Tabla de escalas (en paquete, recursos abundantes)

Nivel	Col.	Crisis	Contr.	Sobreg.	Sost.	HWI	EV mín.	EV 2100	Pob.	Huella	Ind. 27–60
Sin política	1 %	84 %	0 %	0 %	16 %	0,626	38	76	7,3	1,00	-3 %
500	2 %	87 %	0 %	0 %	11 %	0,680	39	84	7,5	1,05	+10 %
450	1 %	83 %	0 %	0 %	16 %	0,676	39	83	7,6	1,05	+4 %
400	<1 %	78 %	0 %	0 %	22 %	0,669	38	82	7,7	1,04	-3 %
350	0 %	67 %	0 %	0 %	33 %	0,658	43	80	7,9	1,03	-13 %
300	0 %	60 %	0 %	0 %	40 %	0,635	49	79	8,1	1,01	-24 %
250	0 %	62 %	0 %	0 %	38 %	0,600	50	74	8,1	0,98	-35 %

Col. = colapso, Crisis = crisis humanitaria, Contr. = contracción ordenada, Sobreg. = meseta en sobregiro, Sost. = transición sostenible (probabilidades sobre 500 mundos). HWI = bienestar medio 2027–2100. EV = esperanza de vida (años), Pob. = población 2100 (miles de millones) y Huella = planetas en 2100, en mediana. Ind. 27–60 = producción industrial acumulada 2027–2060 frente a la inercia.

Implementación y medición

Cómo se implementa y cómo se mide

Formas de implementarla según la escala

Escala	En el modelo	Cómo se vería en la práctica
500	iopcd 500	Crecimiento industrial intensivo: más inversión que hoy. Empeora el destino.
450–400	iopcd 450–400	Estabilización suave de la producción material per cápita.
350 (ref.)	iopcd 350	Congelar la producción industrial per cápita en el nivel actual del modelo y crecer en servicios, salud, educación y cuidados.
300–250	iopcd 300–250	Reducir el consumo material un 15–30 % en las economías de alta huella. Más allá de 300 no mejora el destino y baja el bienestar.

Instrumentos

- **Reorientar gasto público e inversión** hacia salud, educación, cuidados y cultura.
- **Reducción de la jornada laboral:** repartir las ganancias de productividad como tiempo libre y no como más producción.
- **Impuestos progresivos al consumo de alta huella** (vuelos frecuentes, vehículos pesados, bienes de lujo).
- **Vida útil mínima de productos**, garantías extendidas, reparación y modelos de uso compartido o alquiler.
- **Límites a la publicidad** de bienes de alta huella.
- **Presupuestos de bienestar** e indicadores más allá del PIB para orientar la política económica.

Cómo se mediría

Indicador	Fuente	Variable del modelo	Señal de que va a la escala de referencia
Valor agregado manufacturero per cápita (ODS 9.2.1)	ONUDI, Banco Mundial	Producción industrial per cápita (iopc)	Estable al nivel elegido
Huella material per cápita (ODS 12.2.1)	IRP (PNUMA)	Recursos por persona	Baja en los países de alta huella
Peso de los servicios en el consumo de los hogares	Cuentas nacionales	Servicios per cápita (sopc)	Sube
Esperanza de vida saludable, IDH, indicadores de bienestar	OMS, PNUD	Bienestar (hwi, le)	Siguen mejorando: si bajan, la suficiencia se está volviendo recesión
Horas trabajadas por persona	OIT, OCDE	Uso del tiempo	Bajan sin perder ingreso real

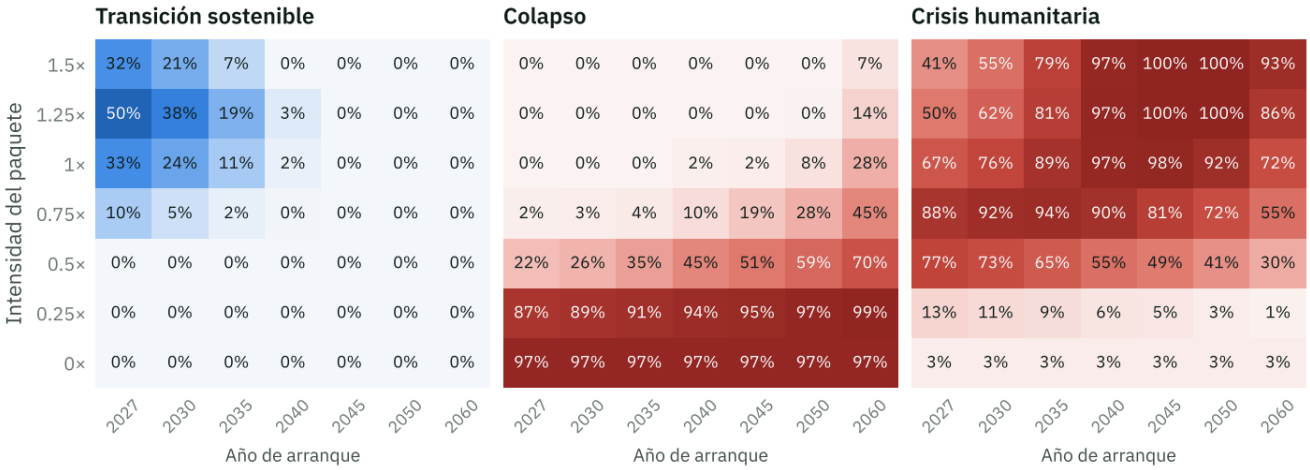
Señal de alerta

Estancamiento con caída de la salud, el empleo o los servicios: la suficiencia se convierte en recesión. La palanca sólo funciona si el bienestar se mide y sigue subiendo.

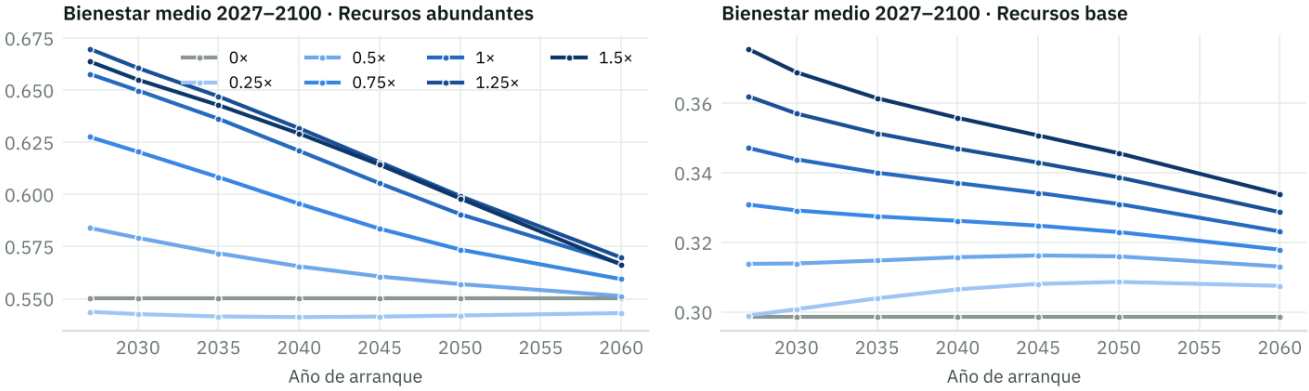
Cruce

Cuándo y cuánto: el paquete en el tiempo

Aquí todas las palancas se mueven juntas con una sola intensidad (de 0 a 1,5 veces la referencia) y un año de arranque entre 2027 y 2060. Cada celda es la probabilidad sobre 500 mundos con recursos abundantes.



Cada fila es una intensidad del paquete; cada columna, un año de arranque.



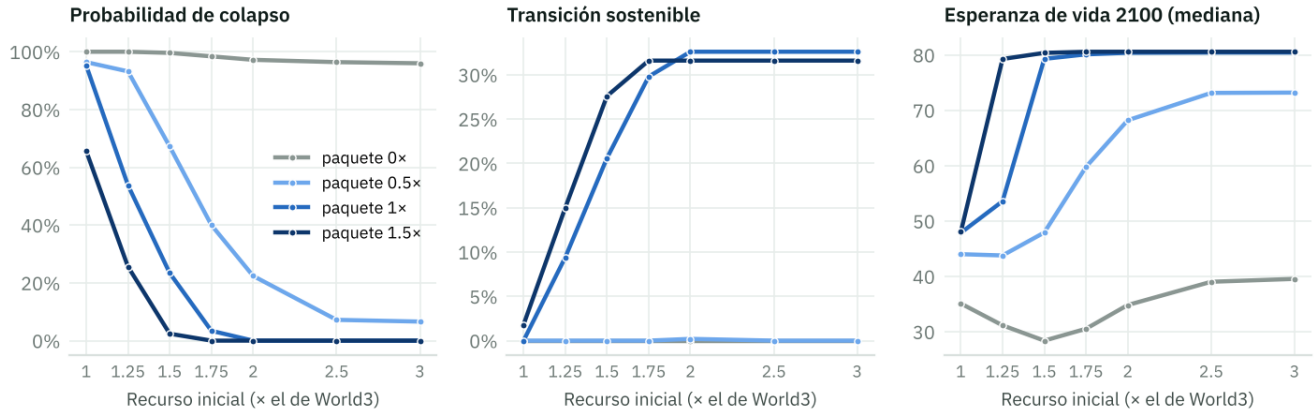
Bienestar medio 2027–2100 por intensidad y año de arranque.

- **La ventana de la transición sostenible se cierra hacia 2045.** Con el paquete 1×: 33 % en 2027, 24 % en 2030, 11 % en 2035, 2 % en 2040 y 0 % en 2045. Al 125 %: 50 %, 38 %, 19 %, 3 % y 0 %.
- **La intensidad compensa el retraso, pero sólo un tiempo.** Arrancar en 2035 al 125 % (19 %) rinde más que en 2035 al 100 % (11 %), pero menos que el 100 % en 2030 (24 %). Desde 2045, ninguna intensidad devuelve la transición sostenible.
- **Las escalas bajas no protegen ni a tiempo.** Al 25 %, el colapso queda entre 87 % y 99 %; al 50 % arrancado en 2027 baja a 22 %, pero sube a 70 % si se arranca en 2060.
- **Con el paquete fuerte, esperar no lleva al colapso sino a la crisis.** Al 100–150 %, el colapso casi no aparece hasta 2050; lo que crece con el retraso es la crisis humanitaria: el paquete tardío rescata, pero después del valle.

Incertidumbre

La geología como techo

El recurso no renovable inicial es la incertidumbre que más pesa en World3-03. Aquí lo variamos de 1 a 3 veces el valor del modelo, con la tecnología de extracción del escenario 2, y lo cruzamos con cuatro intensidades del paquete.



Cada línea es una intensidad del paquete; el eje horizontal, el recurso inicial.

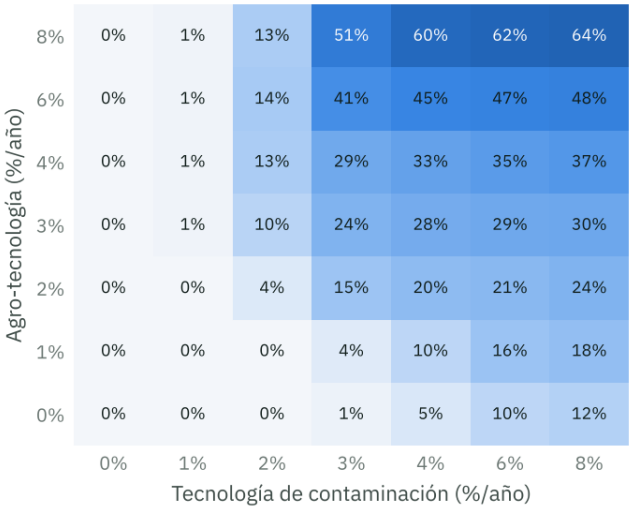
- **Sin políticas, más recursos no evitan el colapso: lo cambian de causa.** Con 3 veces el recurso, el colapso sigue en 96 %; ya no es por agotamiento, sino por la contaminación que esa abundancia permite producir.
- **El umbral de recursos depende de la intensidad.** Al 50 %, el colapso baja de 96 % a 22 % entre 1× y 2× recursos. Al 100 %, casi desaparece desde 1,75× y la transición sostenible se estabiliza en 33 %. Al 150 %, basta con 1,5× (2 % de colapso).
- **La tecnología de extracción también cuenta.** Con el recurso de World3 (1×) pero con la extracción mejorada del escenario 2, el paquete al 150 % baja el colapso a 66 %; sin esa mejora es ≥ 95 % en todas las escalas.
- **Más allá de 2× recursos no se gana nada.** Las curvas se aplanan: el límite pasa a ser la contaminación y la tierra, no la geología.
- **Implicación:** como no sabemos cuántos recursos son económicamente extraíbles, la escala del paquete funciona como un seguro. Una intensidad mayor amplía el rango de geologías en las que el mundo no colapsa.

Cruce

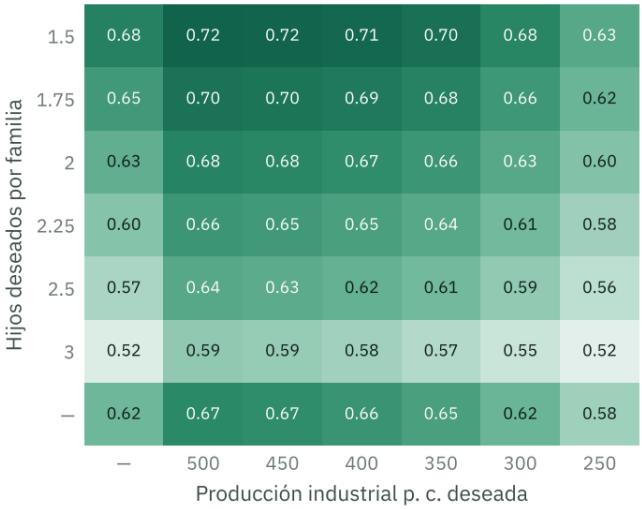
Interacciones: palancas que se necesitan

Las palancas no suman: se multiplican o se estorban. Aquí cruzamos dos pares, con el resto del paquete en su referencia 1× y recursos abundantes.

Transición sostenible: agro × contaminación



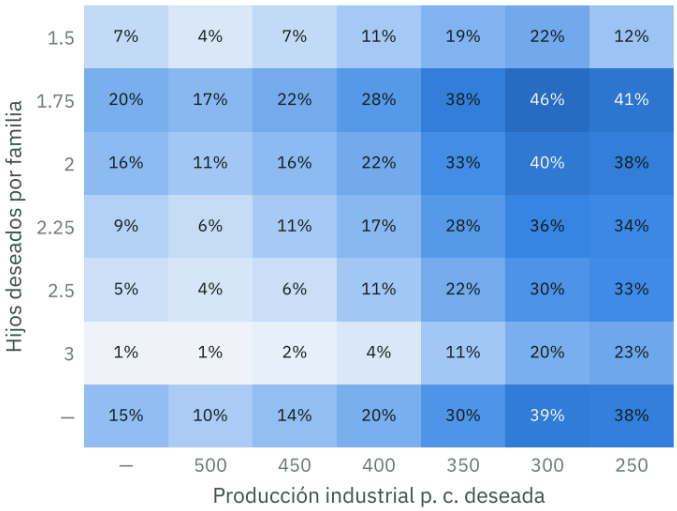
Bienestar medio: familia × suficiencia



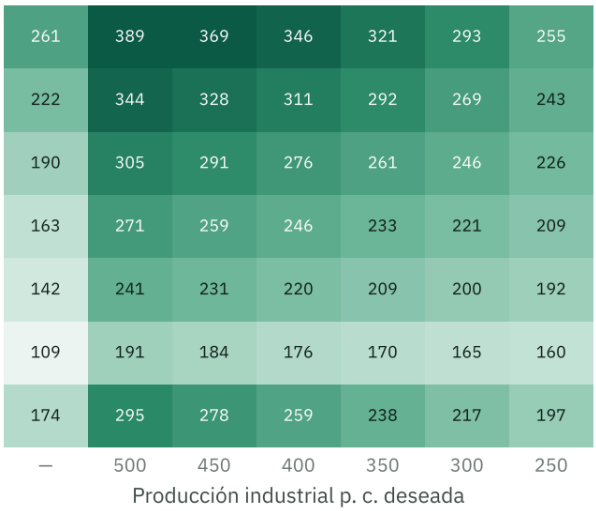
Izquierda: transición sostenible por tasa de agro-tecnología (filas) y de control de la contaminación (columnas). Derecha: bienestar medio por tamaño de familia (filas) y producción industrial deseada (columnas).

- **Agro y contaminación son complementarias.** Sin control de la contaminación, ningún nivel de agro-tecnología pasa de 0 % de transición sostenible. Sin agro-tecnología, el máximo es 12 %. Juntas al 8 %/año llegan a 64 %.
- **El control de la contaminación tiene un umbral de 3 %/año.** Por debajo, más agro-tecnología evita el colapso pero no lleva a la sostenibilidad: con 2 %/año de control, la transición sostenible se queda en ≈ 13 % por mucho que suba la agro. Desde 3 %/año, cada punto de agro suma.
- **Familia pequeña y suficiencia se sustituyen en parte.** El bienestar más alto (0,72) sale de familias de 1,5 hijos con poca restricción al consumo: menos personas permiten más producción por persona.

Transición sostenible: familia × suficiencia



Producción industrial p. c. en 2100 (mediana)



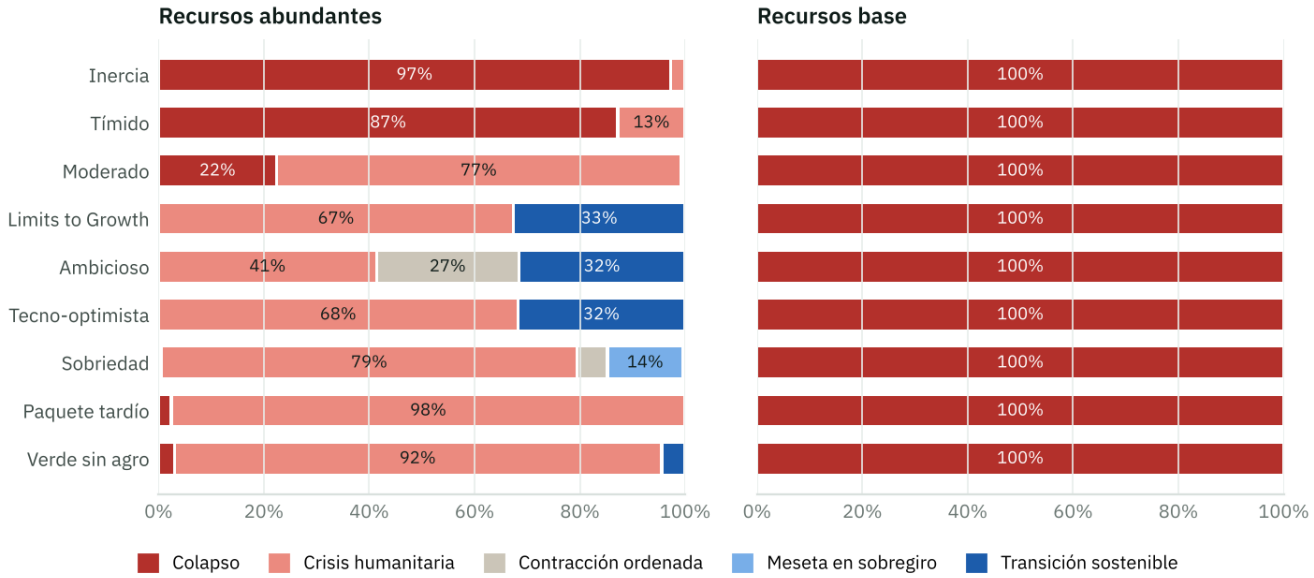
Izquierda: transición sostenible por tamaño de familia y suficiencia. Derecha: producción industrial per cápita en 2100.

- **Para la sostenibilidad, la suficiencia pesa más que la familia.** Con 2 hijos, bajar la producción deseada de 500 a 300 lleva la transición sostenible de 11 % a 40 %.
- **Por debajo de 1,75 hijos, la población se contrae.** Con 1,5 hijos, entre 19 % y 33 % de los mundos terminan en contracción ordenada: con más bienestar, pero con una población que cae más de 20 %.

Escenarios

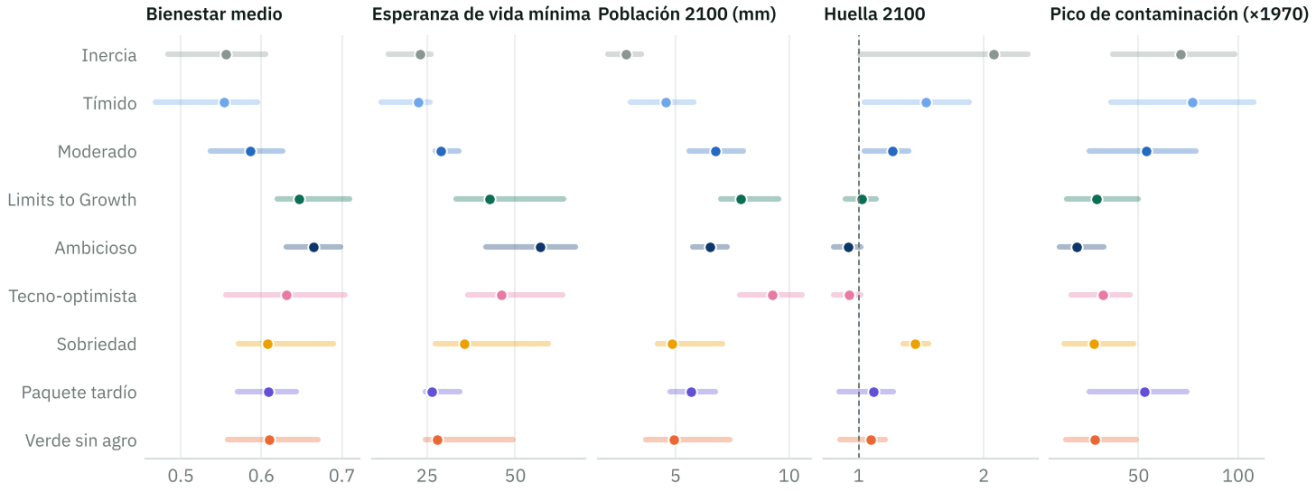
Nueve futuros compuestos

Las palancas combinadas en nueve historias coherentes: cinco escalas del mismo paquete (de la inercia al ambicioso), dos énfasis opuestos (tecnología frente a sobriedad), el paquete tardío y una transición «verde» que olvida la agricultura.



Probabilidad de cada destino por escenario.

Tarjeta de resultados (recursos abundantes)



Mediana (punto) y p10–p90 (barra) de 500 mundos.

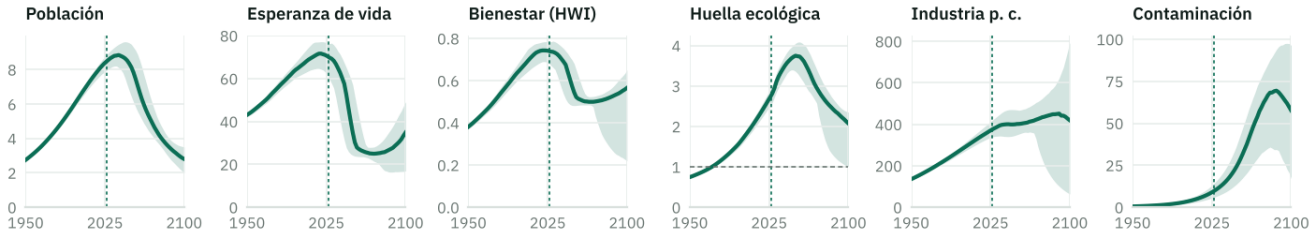
Tabla comparativa

Escenario	Palancas	Col.	Crisis	Contr.	Sost.	HWI	EV mín.	Pob.	Huella	Col. base
Inercia	0/0/0 %, sin dem., sin suf.	97 %	3 %	0 %	0 %	0,550	23	2,8	2,08	100 %
Tímido	1/1/1 %, suelos, 2.75 hijos, cons. 462.5	87 %	13 %	0 %	0 %	0,544	22	4,6	1,54	100 %
Moderado	2/2/2 %, suelos, 2.5 hijos, cons. 425	22 %	77 %	0 %	<1 %	0,584	29	6,7	1,27	100 %
Limits to Growth	4/4/4 %, suelos, 2 hijos, cons. 350	0 %	67 %	0 %	33 %	0,658	43	7,9	1,03	100 %
Ambicioso	6/6/6 %, suelos, 1.5 hijos, cons. 275	0 %	41 %	27 %	32 %	0,664	57	6,5	0,91	100 %
Tecno-optimista	6/6/6 %, suelos, sin dem., sin suf.	0 %	68 %	0 %	32 %	0,630	46	9,2	0,92	100 %
Sobriedad	1/1/1 %, suelos, 1.75 hijos, cons. 300	1 %	79 %	6 %	<1 %	0,621	36	4,9	1,45	100 %
Paquete tardío	4/4/4 %, suelos, 2 hijos, cons. 350, 2045	2 %	98 %	0 %	0 %	0,605	26	5,7	1,12	100 %
Verde sin agro	6/6/0 %, 2 hijos, cons. 350	3 %	92 %	<1 %	4 %	0,612	28	4,9	1,09	100 %

Palancas: contaminación/recursos/agro en %/año. Col. = colapso, Crisis = crisis humanitaria, Contr. = contracción ordenada, Sost. = transición sostenible, HWI = bienestar medio, EV mín. = esperanza de vida mínima, Pob. = población 2100 (mm). Recursos abundantes salvo «Col. base».

Inercia

Ninguna política nueva: el mundo sigue sus tendencias.

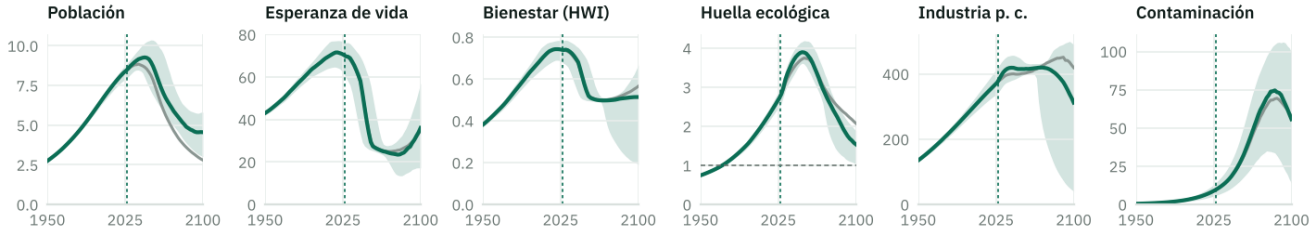


Recursos abundantes: colapso 97 % · crisis 3 %. Pico de población 8,9 mm hacia 2040; en 2100, 2,8 mm con 35 años de esperanza de vida (mínimo en el siglo: 23). Huella 2100: 2,08; pico de contaminación 71 veces 1970. **Recursos base:** colapso 100 %, esperanza de vida 2100 27 años, población 3,5 mm.

Sin políticas nuevas, la población toca techo entre 2029 y 2040 según la geología y cae a menos de la mitad. Con más recursos el colapso no se evita: llega por contaminación, con picos de 70 veces el nivel de 1970.

Tímido

Todas las palancas al 25 %: mejoras de 1 %/año, 2,75 hijos, consumo 462.

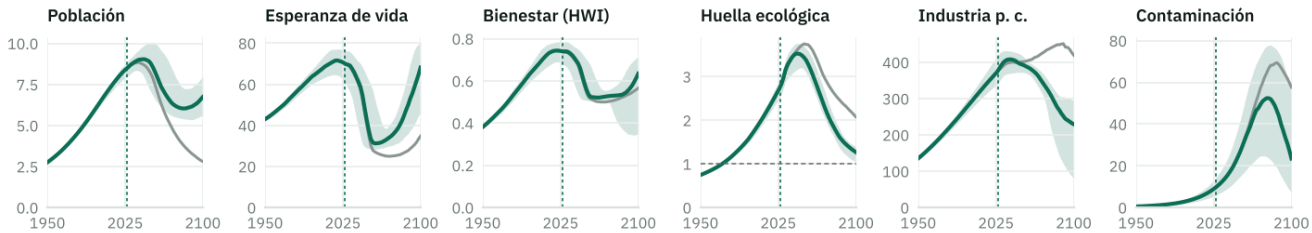


Recursos abundantes: colapso 87 % · crisis 13 %. Pico de población 9,4 mm hacia 2044; en 2100, 4,6 mm con 36 años de esperanza de vida (mínimo en el siglo: 22). Huella 2100: 1,54; pico de contaminación 77 veces 1970. **Recursos base:** colapso 100 %, esperanza de vida 2100 30 años, población 4,5 mm.

Mejoras de 1 %/año y políticas sociales suaves cambian casi nada: el colapso apenas baja. Es la lección central del estudio: por debajo de un umbral, la política existe en el papel pero no en el resultado.

Moderado

Todas al 50 %: mejoras de 2 %/año, 2,5 hijos, consumo 425.

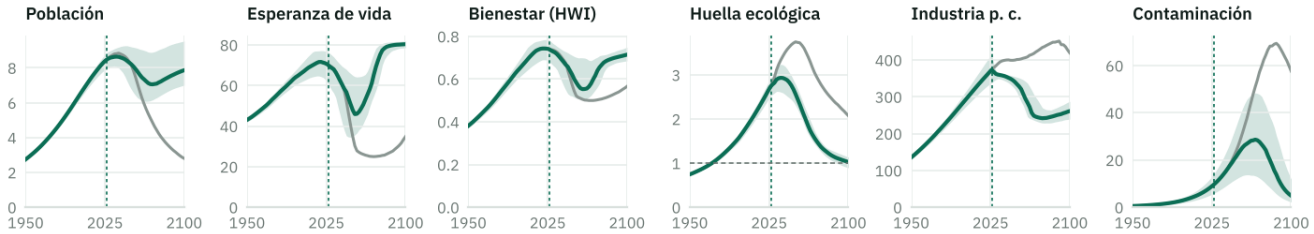


Recursos abundantes: colapso 22 % · crisis 77 % · meseta 1 %. Pico de población 9,1 mm hacia 2043; en 2100, 6,7 mm con 68 años de esperanza de vida (mínimo en el siglo: 29). Huella 2100: 1,27; pico de contaminación 54 veces 1970. **Recursos base:** colapso 100 %, esperanza de vida 2100 35 años, población 4,7 mm.

A mitad de escala el colapso cae mucho, pero casi todo se convierte en crisis humanitaria: el mundo se salva después de un valle profundo. Es el primer escalón donde el paquete cambia el destino.

Limits to Growth

El escenario 9 del libro, desde 2027: 4 %/año, 2 hijos, consumo 350.

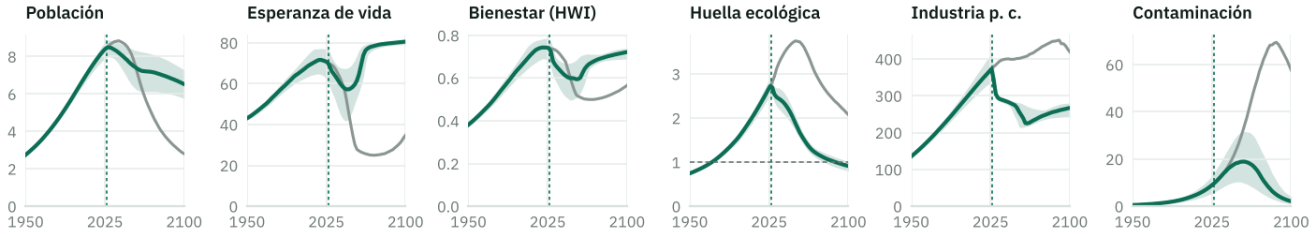


Recursos abundantes: crisis 67 % · transición 33 %. Pico de población 8,7 mm hacia 2038; en 2100, 7,9 mm con 80 años de esperanza de vida (mínimo en el siglo: 43). Huella 2100: 1,03; pico de contaminación 29 veces 1970. **Recursos base:** colapso 100 %, esperanza de vida 2100 42 años, población 4,5 mm.

El escenario 9 de Limits to Growth, desde hoy. Elimina el colapso con recursos abundantes, y uno de cada tres mundos llega a una transición sostenible sin crisis. Los demás pasan por un valle antes de recuperarse.

Ambicioso

Todas al 150 %: 6 %/año, 1,5 hijos, consumo 275.

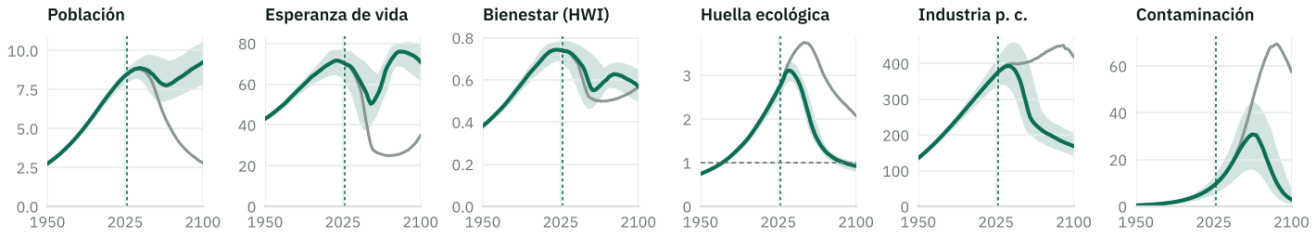


Recursos abundantes: crisis 41 % · contracción 27 % · transición 32 %. Pico de población 8,5 mm hacia 2028; en 2100, 6,5 mm con 81 años de esperanza de vida (mínimo en el siglo: 57). Huella 2100: 0,91; pico de contaminación 19 veces 1970. **Recursos base:** colapso 100 %, esperanza de vida 2100 45 años, población 3,7 mm.

Al 150 % el valle se vuelve poco profundo (esperanza de vida mínima mediana por encima de 55) y la huella baja de 1. El coste: una población que se contrae en uno de cada cuatro mundos y menos producción industrial a medio plazo.

Tecno-optimista

Tecnología al 150 % (6 %/año y suelos), sin políticas sociales.

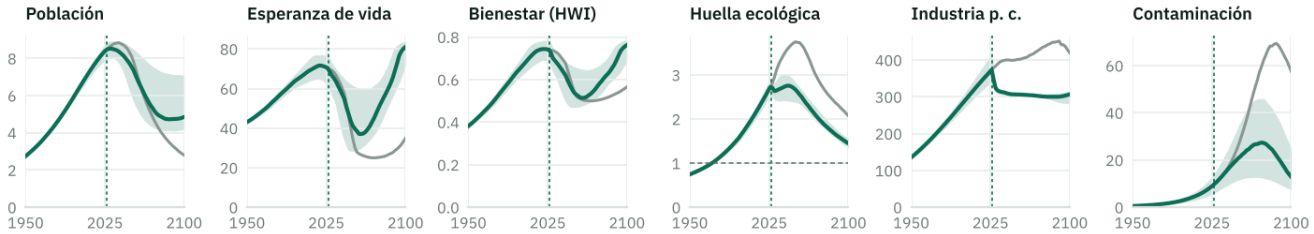


Recursos abundantes: crisis 68 % · transición 32 %. Pico de población 9,3 mm hacia 2100; en 2100, 9,2 mm con 71 años de esperanza de vida (mínimo en el siglo: 46). Huella 2100: 0,92; pico de contaminación 32 veces 1970. **Recursos base:** colapso 100 %, esperanza de vida 2100 39 años, población 5,9 mm.

Tecnología al 150 % sin políticas sociales: la sostenibilidad es parecida a la del paquete 1×, pero con 9 mil millones en 2100, un tercio menos de producción industrial por persona y nueve años menos de esperanza de vida en 2100. La tecnología sola compra tiempo, no holgura.

Sobriedad

Políticas sociales fuertes (1,75 hijos, consumo 300) y tecnología tímida (1 %/año).

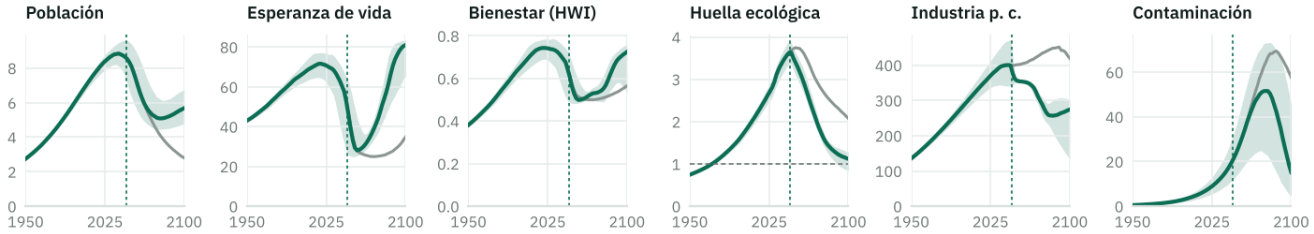


Recursos abundantes: colapso 1 % · crisis 79 % · contracción 6 % · meseta 14 %. Pico de población 8,6 mm hacia 2032; en 2100, 4,9 mm con 81 años de esperanza de vida (mínimo en el siglo: 36). Huella 2100: 1,45; pico de contaminación 28 veces 1970. **Recursos base:** colapso 100 %, esperanza de vida 2100 39 años, población 3,2 mm.

Políticas sociales fuertes con tecnología tímida: se evita el colapso, pero la huella sigue por encima de 1 y nadie llega a una transición sostenible. La sobriedad sin tecnología no basta.

Paquete tardío

El paquete Limits to Growth completo, pero desde 2045.

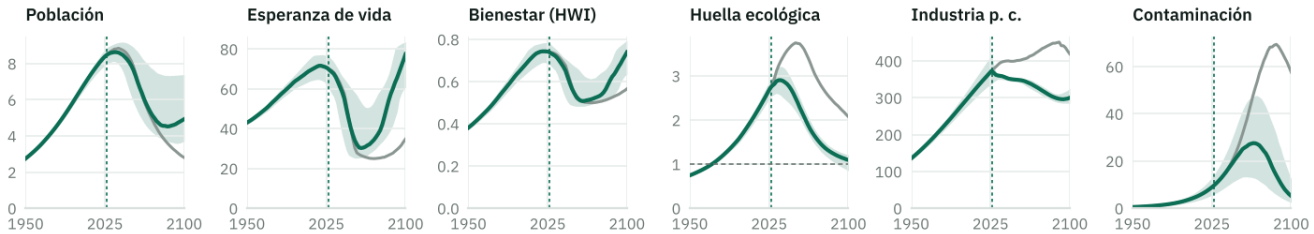


Recursos abundantes: colapso 2 % · crisis 98 %. Pico de población 8,9 mm hacia 2040; en 2100, 5,7 mm con 81 años de esperanza de vida (mínimo en el siglo: 26). Huella 2100: 1,12; pico de contaminación 53 veces 1970. **Recursos base:** colapso 100 %, esperanza de vida 2100 43 años, población 3,9 mm.

El mismo paquete que funciona en 2027, aplicado en 2045, ya no lleva a la sostenibilidad: casi todos los mundos pasan por una crisis humanitaria. Dieciocho años de espera convierten un plan de transición en un plan de rescate.

Verde sin agro

Contaminación y recursos al 150 %, políticas sociales de referencia, sin agro-tecnología.



Recursos abundantes: colapso 3 % · crisis 92 % · transición 4 %. Pico de población 8,7 mm hacia 2037; en 2100, 4,9 mm con 77 años de esperanza de vida (mínimo en el siglo: 28). Huella 2100: 1,09; pico de contaminación 28 veces 1970. **Recursos base:** colapso 100 %, esperanza de vida 2100 34 años, población 3,3 mm.

Mucha tecnología limpia y de recursos, pero sin agro-tecnología ni suelos: el colapso casi desaparece, pero la crisis humanitaria domina. Sin comida, no hay transición, por limpia que sea.

Verde: el escenario (mediana y p10–p90); gris: la inercia. Recursos abundantes; la línea discontinua marca el año de arranque.

Síntesis

Qué escala elegir

Ordenando lo que muestran los capítulos, la escala mínima eficaz de cada palanca, la que se acerca al máximo beneficio sin entrar en zonas de riesgo, sería esta:

Palanca	Escala mínima eficaz	Escala sugerida	Riesgo si se excede	Riesgo si se queda corta
Control de la contaminación	3 %/año	4 %/año	Coste de capital creciente; rendimiento marginal casi nulo desde 6 %	Por debajo de 3 %/año la huella no baja de 1,1 y no hay transición sostenible
Eficiencia de recursos	2 %/año	2–4 %/año	Menos producción industrial sin ganancia de destino	Colapso residual de 4–11 % aun con el resto del paquete
Agro-tecnología	3 %/año	4–6 %/año con control de contaminación ≥ 3 %	Sola por encima de 4 %/año: más población y colapso por contaminación	Crisis alimentarias: la palanca con mayor efecto sobre el colapso
Protección de suelos	Sí	Sí	Ninguno detectado	Colapso de ≈ 40 % aun con el paquete completo
Transición demográfica	2,25 hijos	1,75–2 hijos	Con 1,5 hijos, contracción de más del 20 % en uno de cada cuatro mundos	Con 3 hijos, 12 mil millones en 2100 y más crisis
Suficiencia material	400	300–350	Con 250, menos bienestar material sin más sostenibilidad	Con 500, más contaminación y menos transición sostenible

Cinco lecciones

- **Hay un umbral de escala.** Por debajo de la mitad de la intensidad de *Límits to Growth*, el paquete entero apenas cambia el destino. La política tímida no es una versión pequeña de la buena: es otra cosa.
- **El orden importa menos que la combinación.** Ninguna palanca sola produce una transición sostenible en ninguna escala. Las parejas críticas son agro + contaminación y agro + suelos.
- **Hay dosis que dañan.** La agro-tecnología sin control de la contaminación y la fecundidad muy baja tienen óptimos intermedios. Más no siempre es mejor; conviene escalar por etapas y vigilar.
- **El tiempo convierte la escala en valle.** Desde 2027 casi todos los caminos atraviesan una crisis humanitaria antes de recuperarse; cada año de espera la hace más profunda. Sólo la intensidad alta la evita en la mayoría de mundos.
- **La incertidumbre geológica pide margen.** Como no sabemos cuántos recursos quedan, una escala del 100–125 % es un seguro: amplía el rango de mundos en los que no hay colapso.

Cómo usar estas cifras

World3-03 es un mundo de una sola región, con la tecnología como tasas fijas y sin precios ni clima explícito. Su inercia toca techo de población hacia 2029, antes que las proyecciones de la ONU. Use estas cifras para comparar escalas y combinaciones entre sí, no para fechar el futuro.

Anexo

Metodología, límites y reproducibilidad

Experimentos

- **A. Dosis-respuesta:** 6 palancas × 7 niveles (2 para suelos) × 2 contextos (sola, en paquete) × 2 geologías.
- **B. Momento × intensidad:** paquete a 7 intensidades (0–1,5×) × 7 años de arranque (2027–2060) × 2 geologías.
- **C. Geología continua:** recurso inicial de 1 a 3 veces × 4 intensidades del paquete.
- **D. Interacciones:** agro × contaminación (7 × 7) y familia × suficiencia (7 × 7), con recursos abundantes.
- **E. Escenarios compuestos:** 9 escenarios × 2 geologías, con trayectorias completas.
- **F. Anatomía del valle:** 6 casos con trayectorias de 14 variables; la caída de ln(esperanza de vida) entre 2026 y el valle se separa en los multiplicadores de World3-03 (comida, contaminación y hacinamiento calculados de sus tablas; servicios de salud por residuo) y se resume con la mediana sobre los mundos con caída mayor del 5 %.

Paquete a escala s

Contaminación, recursos y agro-tecnología = 4 % × s por año; suelos protegidos si s > 0; tamaño de familia objetivo = 3 − s (mínimo 1,4); producción industrial deseada = 500 − 150 s (mínimo 200). Con s = 1 es el escenario 9 de *Limits to Growth* desde 2027.

Incertidumbre

Seis parámetros con previas uniformes [M]: recurso no renovable inicial (0,75–1,3 × 10^{12}), vida media de absorción de la contaminación (1–2,5 años en 1970), retardo de transmisión de la contaminación (15–30 años), retardo tecnológico (15–30 años), tamaño de familia normal (3,4–4,2) y factor de emisión industrial (0,07–0,13). Filtro de historia: población 2000 y 2020 dentro de ±6 % de UN WPP 2024.

Cambios en el código

Para graduar la palanca demográfica, `world4/core/l0.py` gana la constante `dcfszpg` (tamaño de familia tras `zpgt`), con valor por defecto 2,0: el comportamiento previo no cambia y las pruebas de World3-03 siguen pasando. La tecnología de recursos usa la tabla `rtcm` con signo + porque en el port el flujo de `rct` es `-rctcr` (ver el informe del árbol de decisión).

Límites

- Modos de comportamiento, no pronósticos. Las cajas de incertidumbre, los umbrales de destino y la traducción de palancas a parámetros son supuestos declarados [M].
- Las tasas tecnológicas de World3 son condicionales (sólo actúan mientras el problema existe) y no tienen precio: un 8 %/año es una cota, no una propuesta realista.
- La capa regional de Phy-World (F6–F8: 10 regiones, clima FaIR, alimentos FAOSTAT) daría la distribución entre regiones; sus datos no se pudieron descargar en esta sesión (red restringida).

Reproducir

`PYTHONPATH=. python reports/escenarios/estudio.py` (≈ 2 min) y `python reports/escenarios/informe_pdf.py`. Semilla 20261021; 500 mundos; cálculo de 119.4 s.